

บทที่ 5

ลักษณะการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

ในบทนี้จะเป็นการอธิบายถึงการใช้งานโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย ในการใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ในโปรแกรม ลักษณะของการลำดับของหน้าจอส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน การใช้งานโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายจะประกอบไปด้วยส่วนการใช้งานหลัก 2 ส่วนคือส่วนของผู้จัดการระบบ และส่วนของผู้ใช้งานระบบ โดยการเข้าถึงฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ จะถูกแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนขึ้นในการใช้งาน และเพื่อเป็นการรับประกันความถูกต้องอีกด้วย

5.1 ส่วนการใช้งานผู้จัดการระบบ

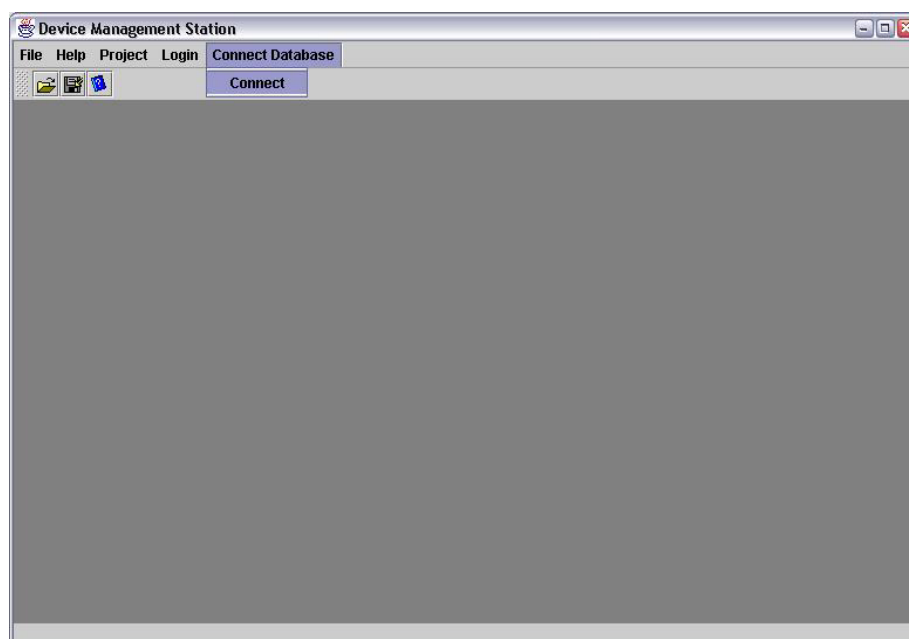


รูป 5-1 หน้าจอหลักของโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย

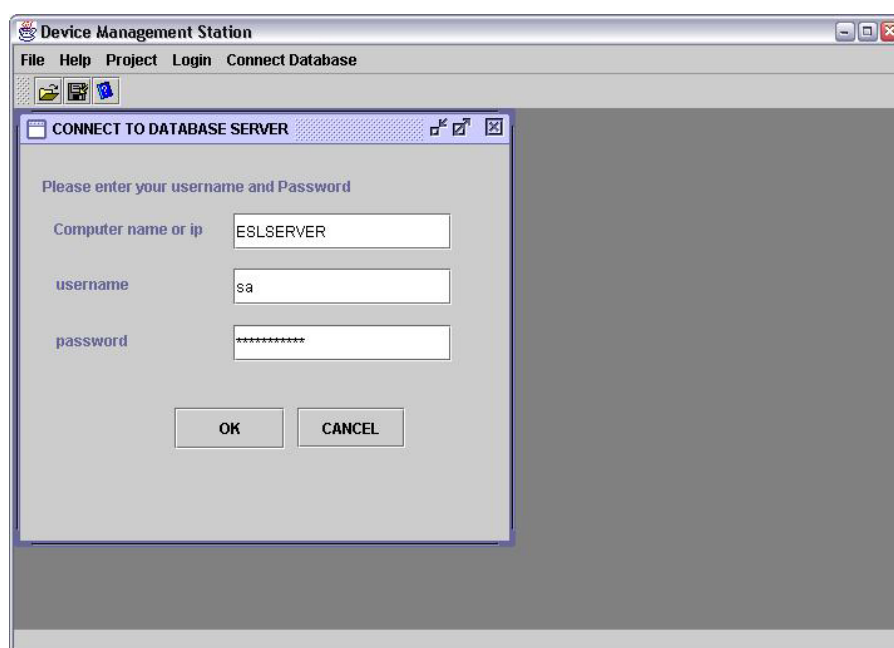
เมื่อทำการเรียกโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ขึ้นมาใช้งาน จะปรากฏหน้าจอหลักของการใช้งานโปรแกรมดังแสดงในรูป 5-1 ในหน้าจอหลักนั้นจะมีเมนูบาร์ที่ประกอบไปด้วยฟังก์ชันในการเริ่มทำงาน คือ การติดต่อไปยังฐานข้อมูล และการแสดงตนเข้าสู่ระบบ

ขั้นตอนแรกในการเริ่มการใช้งานคือการติดต่อไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล ซึ่งในการพัฒนาโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์นี้ใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server 2000 เนื่องจากข้อมูลการใช้งานของระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายจะถูกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูลทั้งหมด เพื่อที่จะให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมและระบบจัดการฐานข้อมูล ดังแสดงในรูป 5-2 การที่ติดต่อไปยังระบบจัดการ

ฐานข้อมูลจำเป็นที่จะต้องมีการแสดงตน เพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลยอมรับการเชื่อมต่อดังแสดงในรูปที่ 5-3

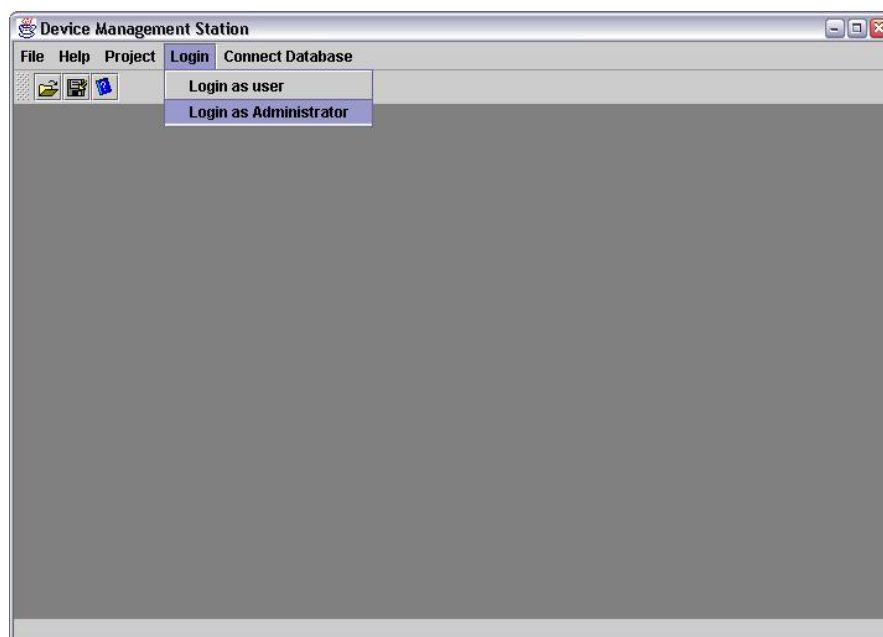


รูป 5-2 แสดงการติดต่อไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล



รูป 5-3 การแสดงตนเพื่อติดต่อไปยังระบบจัดการฐานข้อมูล

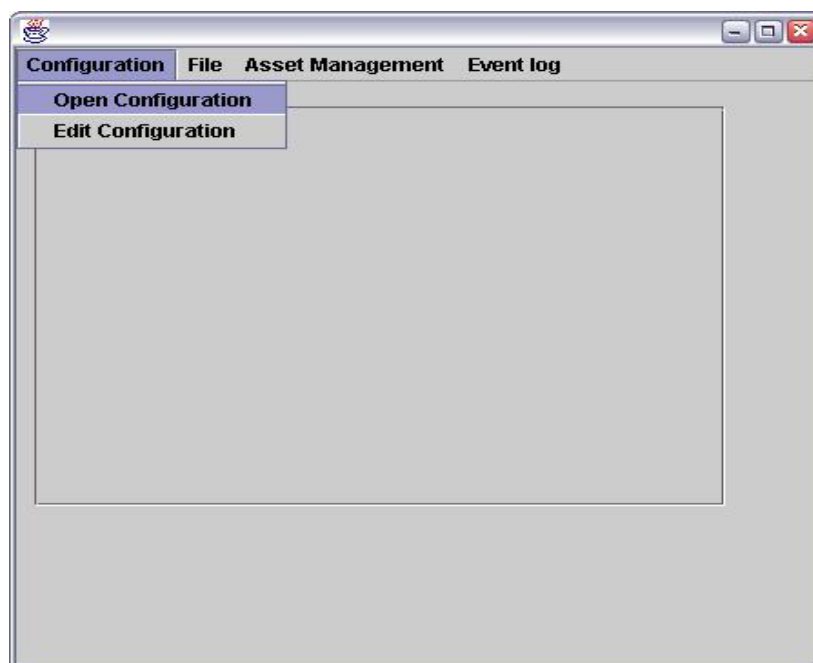
เมื่อทำการแสดงตนกับระบบจัดการฐานข้อมูลแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือการเชื่อมต่อกับระบบจัดการฐานข้อมูล เมื่อมาถึงขั้นนี้ระบบก็พร้อมที่จะใช้งาน



รูป 5-4 การเข้าสู่ระบบในระดับการใช้งานแบบผู้จัดการระบบ

ดังรูปที่ 5-4 หากต้องการเข้ามาใช้งานในลักษณะของผู้จัดการระบบ จะต้องมีการแสดงตนก่อนเป็นอันดับแรก โดยระบบจะทำการส่งรหัสประจำตัวของผู้ใช้งานเข้าไปค้นหาในฐานข้อมูลเพื่อดึงรหัสผ่านขึ้นมาเปรียบเทียบกับที่บันทึกไว้ จากนั้นหากการแสดงผลผ่านนั้นคือปรากฏว่ามีผู้จัดการระบบซึ่งมีรหัสประจำตัวดังกล่าวอยู่ในระบบจริง ระบบก็จะแสดงหน้าจอหลักของการทำงานของผู้จัดการระบบดังรูปที่ 5-5

5.1.1 การสร้างโปรเจกต์ในการจัดการอุปกรณ์และการตั้งค่าการใช้งาน



รูป 5-5 หน้าจอหลักของผู้จัดการระบบ

ในหน้าหลักของผู้จัดการอุปกรณ์ในเมนูบาร์จะประกอบไปด้วยฟังก์ชันการทำงานหลาย ๆ อย่าง โดยเริ่มแรกจากการตั้งค่าการใช้งาน (configuration)

The screenshot shows a software window titled "CONFIGURATION" with three tabs: "Project Configuration", "Device Configuration", and "User Configuration". The "Project Configuration" tab is selected and contains the following fields:

- PROJECT INFORMATION**
 - Project ID: ESL
 - Project Name: ESL
 - Project description: ESL TESTING
 - Project date: 16 / 03 / 2003 (format: dd : mm : yyyy)
- DEVICE LIST**
 - GLOSTKLN
 - PRESS
 - sdf
 - thepress
 - waterpump
 - GLAZINGLINE
- SELECTED DEVICE LIST**
 - AVR
 - theglazingline
 - thegloskline

Buttons at the bottom include "ADD", "REMOVE", "BACK", "NEXT", "FINISHED", and "CANCEL".

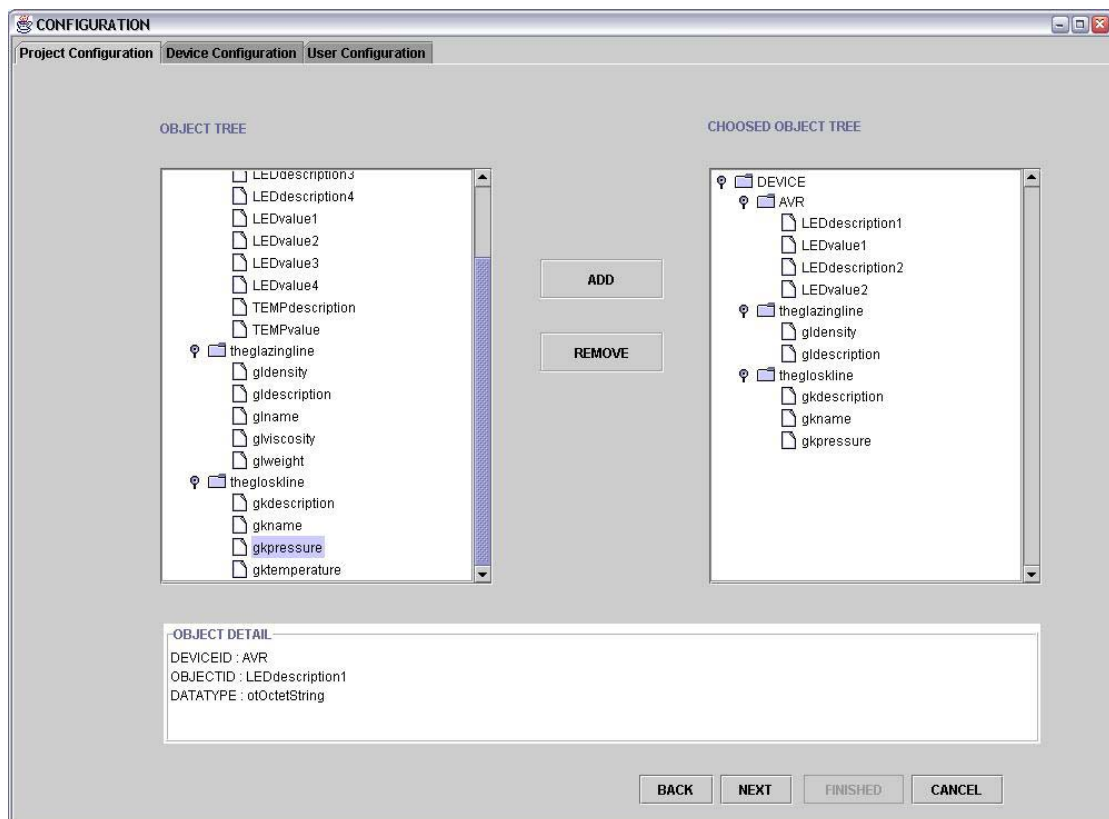
รูป 5-6 หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานสำหรับโปรเจก

ในการตั้งค่าการใช้งานในระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย เราจะมองงานในการจัดการเป็นโปรเจกโดยในโปรเจกจะประกอบไปด้วยรายละเอียดจำนวนมากที่จะต้องระบุ เพื่อที่จะใช้ในการใช้งานต่อไป

ในรูปที่ 5-6 คือการสร้างโปรเจกขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับกับการจัดการอุปกรณ์ในรูปแบบที่ต้องการ ข้อมูลที่จำเป็นจะต้องระบุในหน้าจอมีดังนี้

- Project ID รหัสประจำตัวโปรเจก ซึ่งจะต้องเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันสำหรับทุกโปรเจก
- Project Name ชื่อของโปรเจก เป็นชื่อที่ใช้เรียกโปรเจกที่ง่ายต่อการอ้างอิง
- Project Description คำอธิบายที่ต้องการใส่ เพื่อที่จะอธิบายโปรเจก
- Project date วันที่ที่สร้างโปรเจกขึ้นมา

ในช่องข้างล่างจะเป็นลิสต์ของอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในฐานข้อมูล และพร้อมที่จะถูกนำมาเข้ามาจัดการในโปรเจก โดยเมื่อทำการเลือกในลิสต์จะมีการแสดงรายละเอียดของอุปกรณ์นั้นขึ้นมาในช่องแสดงผลด้านขวามือส่วนบน หากต้องการจะเพิ่มอุปกรณ์นี้เข้าสู่ระบบก็ทำการเลือกในลิสต์และกดปุ่มเพิ่ม รายชื่อของอุปกรณ์ที่เลือกจะไปปรากฏทางด้านขวามือเมื่อเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการจนครบแล้วให้เลือกปุ่มต่อไป เพื่อดำเนินกระบวนการต่อไป



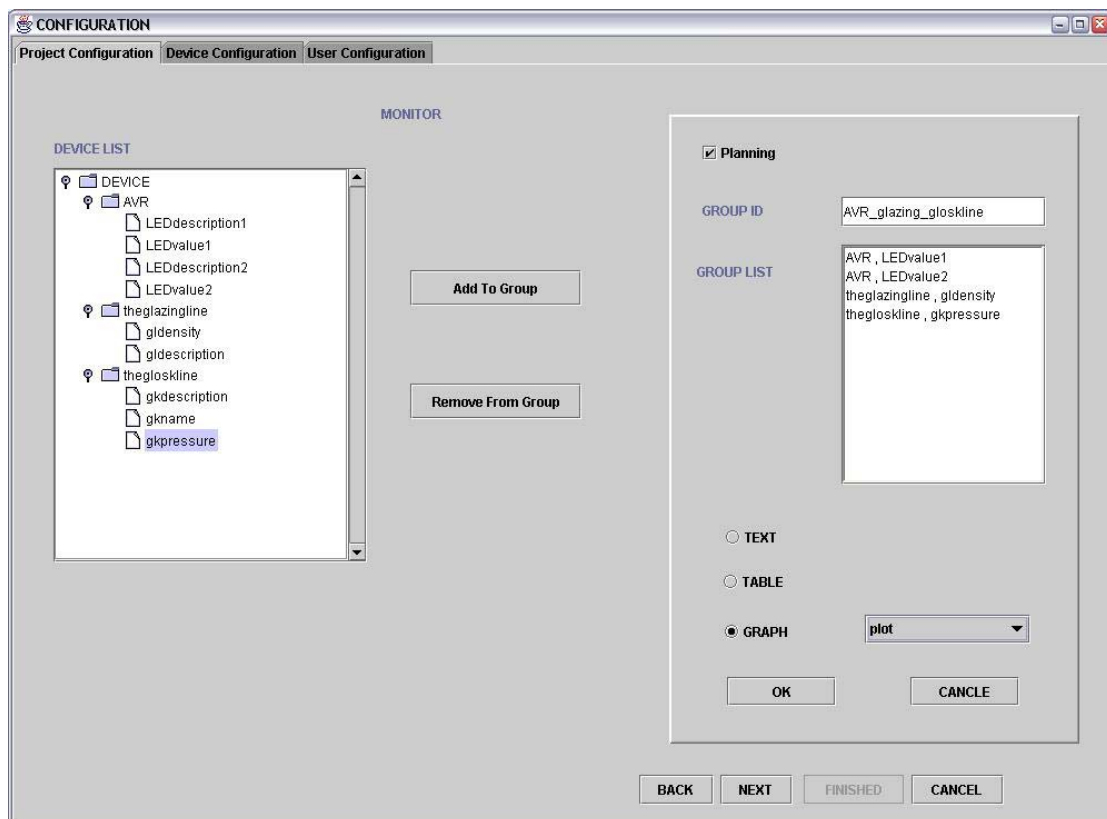
รูป 5-7 หน้าจอการเลือกเมนจอบเจ็คต์

หลังจากที่ได้ทำการเลือกอุปกรณ์จนครบแล้ว หน้าจอการใช้งานจะเปลี่ยนมาเป็นดังรูปที่ 5-7 โดยที่ช่องแสดงผลทางด้านซ้ายมือจะแสดงผลเป็นทรี เพื่อความสะดวกในการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอุปกรณ์และเมนจอบเจ็คต์ที่อยู่ภายใต้มัน เพื่อความสะดวกในการเข้าใจถึงรายละเอียดของเมนจอบเจ็คต์ เมื่อใดที่มีการเลือกไปยังเมนจอบเจ็คต์ในทรีของส่วนแสดงผลด้านซ้ายมือจะมีการแสดงรายละเอียดของเมนจอบเจ็คต์นั้น ในช่องแสดงผลด้านล่างเสมอ

เมื่อต้องการที่จะเพิ่มเมนจอบเจ็คต์ตัวใดบ้างเข้าสู่การตัดการก็ทำการเลือกปุ่มเพิ่ม เมนจอบเจ็คต์นั้นก็จะไปปรากฏที่ช่องแสดงผลในด้านขวามือ โดยที่จะเข้าไปอยู่ภายใต้โหนดซึ่งเป็นชื่ออุปกรณ์

ทำการเพิ่มเมนจอบเจ็คต์ที่ต้องการให้ครบถ้วน โดยหากมีการเพิ่มผิดพลาด สามารถที่จะเลือกเมนจอบเจ็คต์ที่เลือกนั้นออกโดยการใช้น์มถอน

หลังจากที่ได้ทำการเลือกเมนจอบเจ็คต์จนครบแล้ว ให้ทำการเลือกให้ดำเนินการในขั้นต่อไป หน้าจอปัจจุบันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นหน้าจอดังรูปที่ 5-8



รูป 5-8 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานในการตรวจสอบสถานะและการจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์

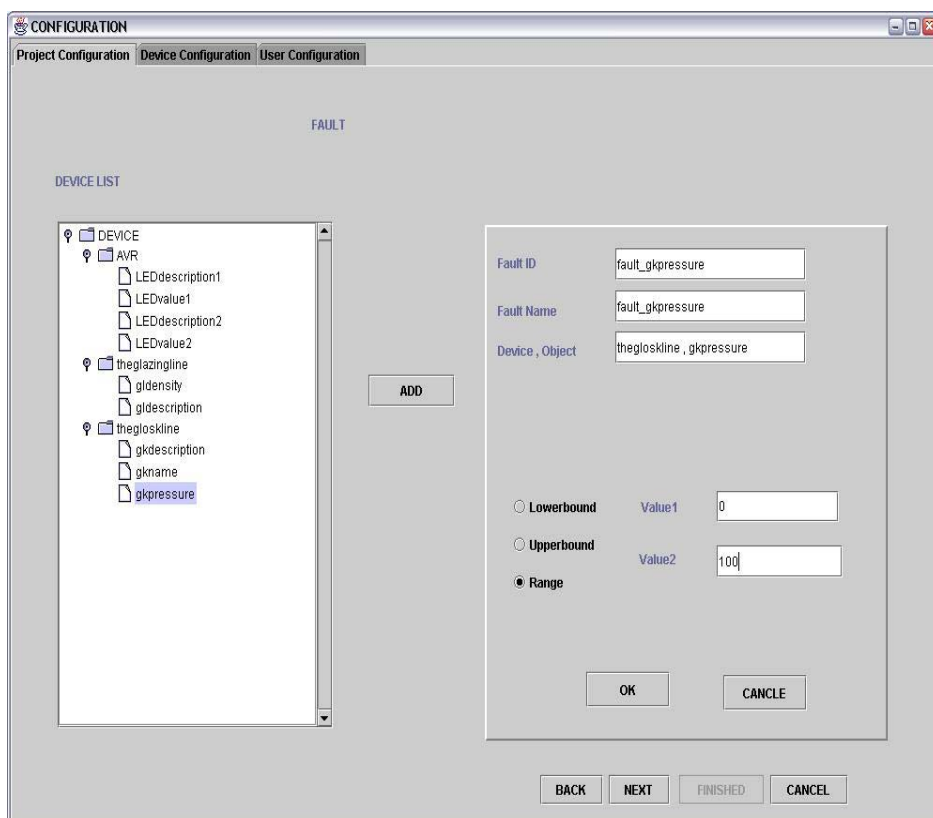
หน้าจอปัจจุบันจะเป็นการตั้งค่าการใช้งานเพื่อการตรวจสอบ ปรับปรุงค่า และการจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ลงฐานข้อมูล โดยเราจะต้องทำการจัดกลุ่มของเมนเจออบเจกต์ที่มีความสัมพันธ์ให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อที่จะสามารถแสดงผลนำมาเปรียบเทียบกันได้

ในแผนการใช้งานด้านขวามือ จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่สำคัญที่จะต้องระบุดังนี้

- Group ID ซึ่งจะต้องไปซ้ำกันในฐานข้อมูล หากมีการระบุซ้ำกันฐานข้อมูลจะไม่ยอมรับค่าสิ่งนั้น
- รายชื่อของเมนเจออบเจกต์ที่จะต้องจัดกลุ่ม โดยเลือกเมนเจออบเจกต์จากทรีในจอแสดงผลด้านซ้ายมือ โดยทำการเลือกเมนเจออบเจกต์จนครบ
- วิธีการในการที่จะแสดงผลกลุ่มของเมนเจออบเจกต์เหล่านั้น ซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงผลเป็นการเปลี่ยน ซึ่งจะช่วยให้ดูความเปลี่ยนแปลงในอดีตของเมนเจออบเจกต์นั้นได้ลำบาก วิธีการถัดมาคือการดูเป็นตารางซึ่งเหมาะสมในการดูความเปลี่ยนแปลงในอดีต วิธีการสุดท้ายคือการพลอตเป็นกราฟเส้น โดยการแสดงผลในลักษณะนี้จะเหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นจำนวน โดยจะทำให้เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด

หากต้องการที่จะจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้ก็ทำได้โดยการ เลือกในช่องที่ระบุว่า planning ระบบจะทำการสร้างตารางขึ้นมาในฐานข้อมูล เพื่อที่จะรองรับการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มนี้

เมื่อได้ทำการจัดกลุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ ให้กดปุ่มถัดไป เพื่อที่จะดำเนินการในการตั้งค่าการใช้งานในขั้นต่อไป

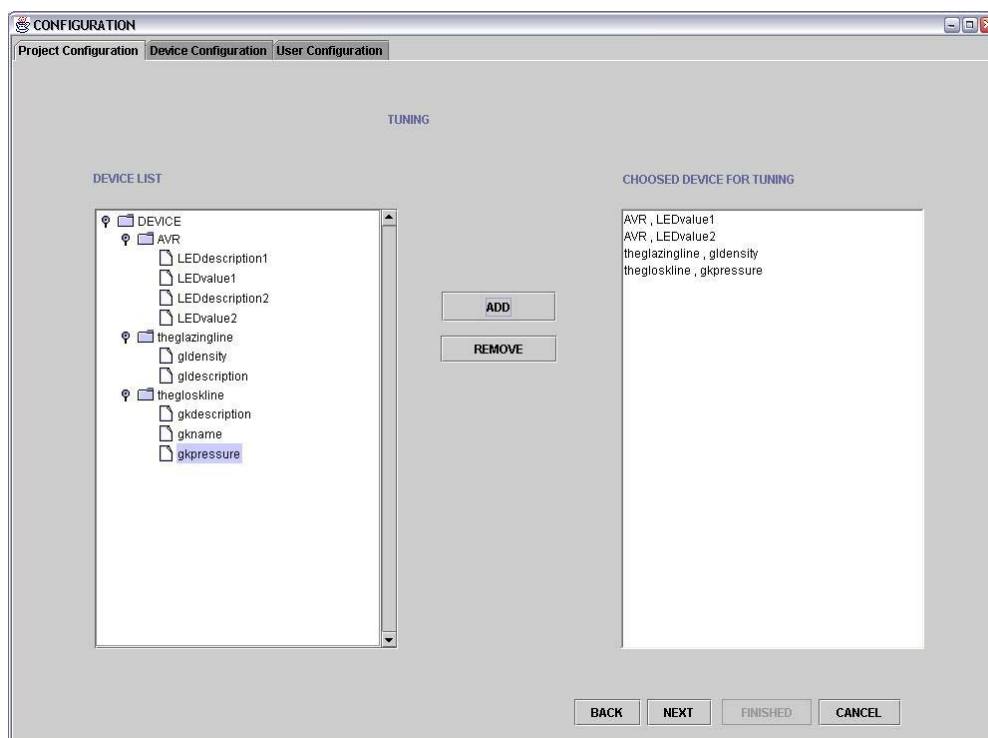


รูป 5-9 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานการตรวจจับความผิดปกติของอุปกรณ์

หน้าจอในรูปที่ 5-9 จะเป็นการตั้งค่าเพื่อที่จะกำหนดให้มีการจัดการตรวจสอบความผิดปกติของเมเนจอร์เจ็ทต่าง ๆ ในอุปกรณ์ โดยการใช้งานคือการเลือกเมเนจอร์เจ็ทที่ต้องการจะตรวจสอบความผิดพลาด จากนั้นจะต้องระบุข้อมูลเหล่านี้ในแผงการใช้งานด้านขวามือ

- Fault ID รหัสประจำตัวของความผิดปกติ
- Fault Name ชื่อของการจัดการความผิดปกติ
- เป็นส่วนที่ระบุถึงเมเนจอร์เจ็ทที่จะทำการจัดการความผิดพลาด ซึ่งจะมีการเติมให้เองเมื่อทำการเลือกเมเนจอร์เจ็ทจากทรีในด้านซ้ายมือ
- ชนิดของการจัดการ ซึ่งจะประกอบไปด้วยการจัดการแบบพื้นฐาน 4 รูปแบบคือ ค่าต่ำสุดขอบล่าง(Lowerbound) ค่าต่ำสุดขอบบน(Upperbound) ช่วง(Range) และ ค่านั้น(Equal)

เมื่อทำการระบุข้อมูลครบทั้ง 3 ส่วนแล้ว ก็ทำการตั้งค่าการจัดการความผิดพลาดไปจนครบที่ต้องการ จากนั้นทำการเลือกปุ่มต่อไป เพื่อทำการตั้งค่าการใช้งานในส่วนต่อไป



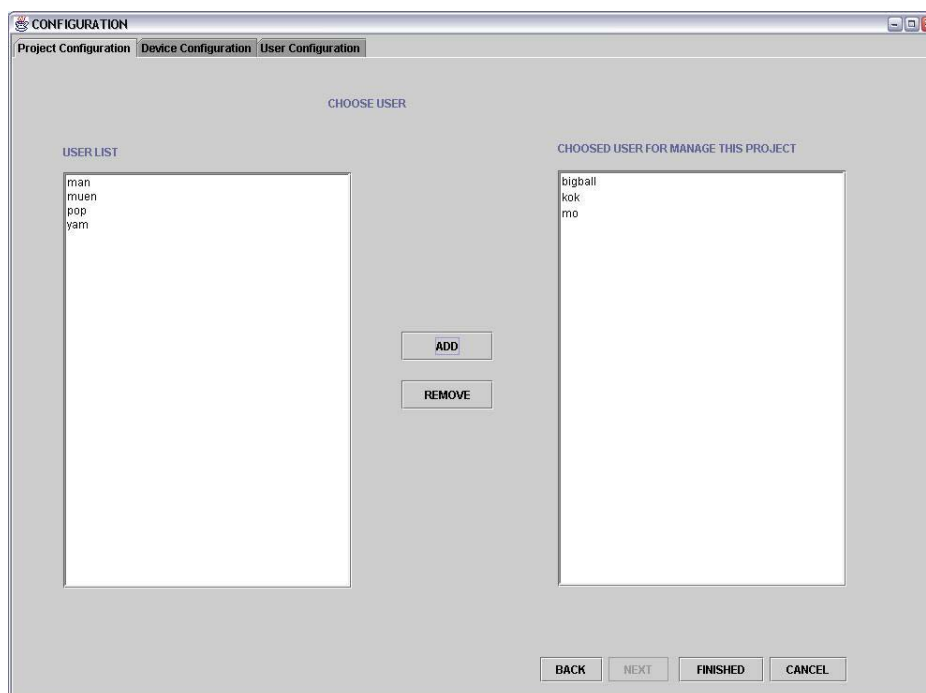
รูป 5-10 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์

ในอีกส่วนหนึ่งคือการจัดการระบุว่าเมเนจอบเจ็กต์ใดบ้างในที่รองรับการสั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงค่าได้บ้าง ในการใช้งานจะต้องทำการเลือกเมเนจอบเจ็กต์จากทรีในส่วนช่องแสดงผลทางซ้ายมือ จากนั้นทำการเลือก เมื่อเลือกรายชื่อของเมเนจอบเจ็กต์ที่ทำการเลือกจะมาปรากฏทางลิสต์ในด้านขวามือ

เมเนจอบเจ็กต์ที่ทำการเลือกในขั้นตอนนี้จะถูกระบุว่าเป็นเมเนจอบเจ็กต์ที่สามารถที่จะรองรับการปรับปรุงค่าได้ เมื่อทำการเลือกเมเนจอบเจ็กต์ที่ต้องการจนครบแล้ว ก็ทำการกดปุ่มถัดไป เพื่อจะดำเนินการในขั้นถัดไป

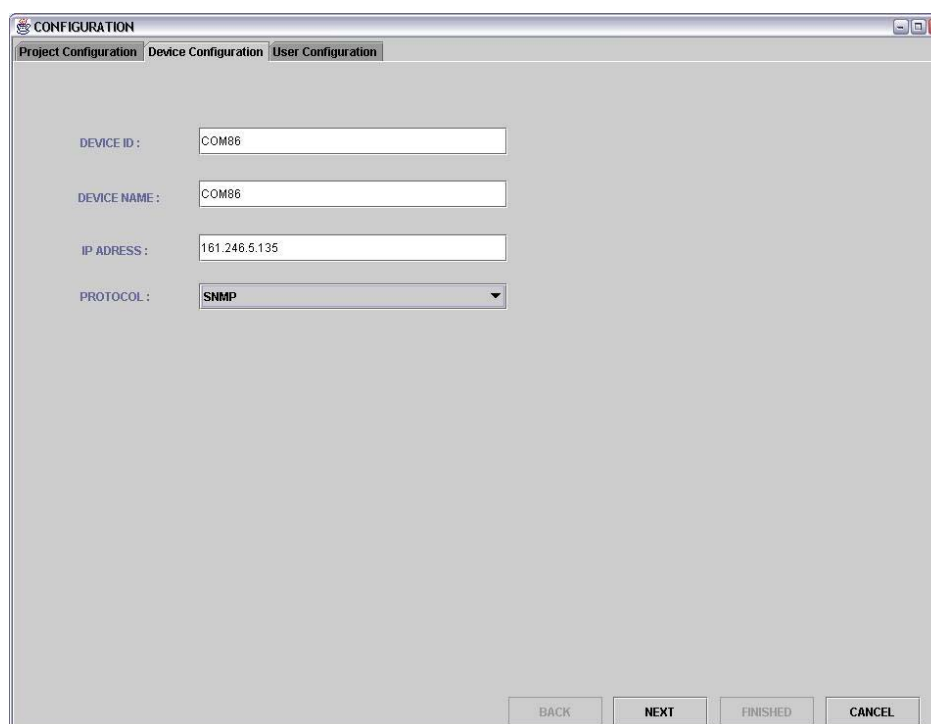
ในส่วนสุดท้ายในการตั้งค่าการใช้งานให้กับโปรเจกคือการเลือกผู้ใช้งานในระบบว่าจะให้ผู้ใช้งานระบบคนใดบ้างที่เข้ามาจัดการโปรเจกนี้ โดยรูปแสดงหน้าจอการใช้งานจะแสดงดังรูป 5-11 โดยทำการเลือกรายชื่อจากลิสต์ทางด้านซ้าย และเมื่อกดเลือก รายชื่อของผู้ใช้งานที่ทำการเลือกจะไปปรากฏอยู่ทางขวามือ

หลังจากที่ได้ทำการเลือกผู้ที่จะเข้ามาใช้งานระบบจนครบแล้วให้ก็จะจบขั้นตอนในการตั้งค่าการใช้งานให้กับโปรเจก



รูป 5-11 หน้าจอการเลือกผู้ใช้งานเพื่อที่จะเข้ามาใช้งานโปรเจกต์ที่สร้างไว้

เบื้องต้นแสดงให้เห็นถึงการสร้างและตั้งค่าการใช้งานให้กับโปรเจกต์ ซึ่งได้มีการตั้งค่าการใช้งานให้กับอุปกรณ์ไปแล้วนั้น ต่อไปนี้จะเป็นการแสดงการตั้งค่าการใช้งานอุปกรณ์ในกรณีที่จะมีการเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปยังระบบ ขั้นแรกจะต้องเข้ามาในลักษณะของระดับการใช้งานแบบผู้จัดการระบบ จากนั้นเข้าไปหน้าหลักของผู้จัดการระบบเลือกไปที่การตั้งค่าการใช้งานให้กับอุปกรณ์



รูป 5-12 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานให้กับอุปกรณ์

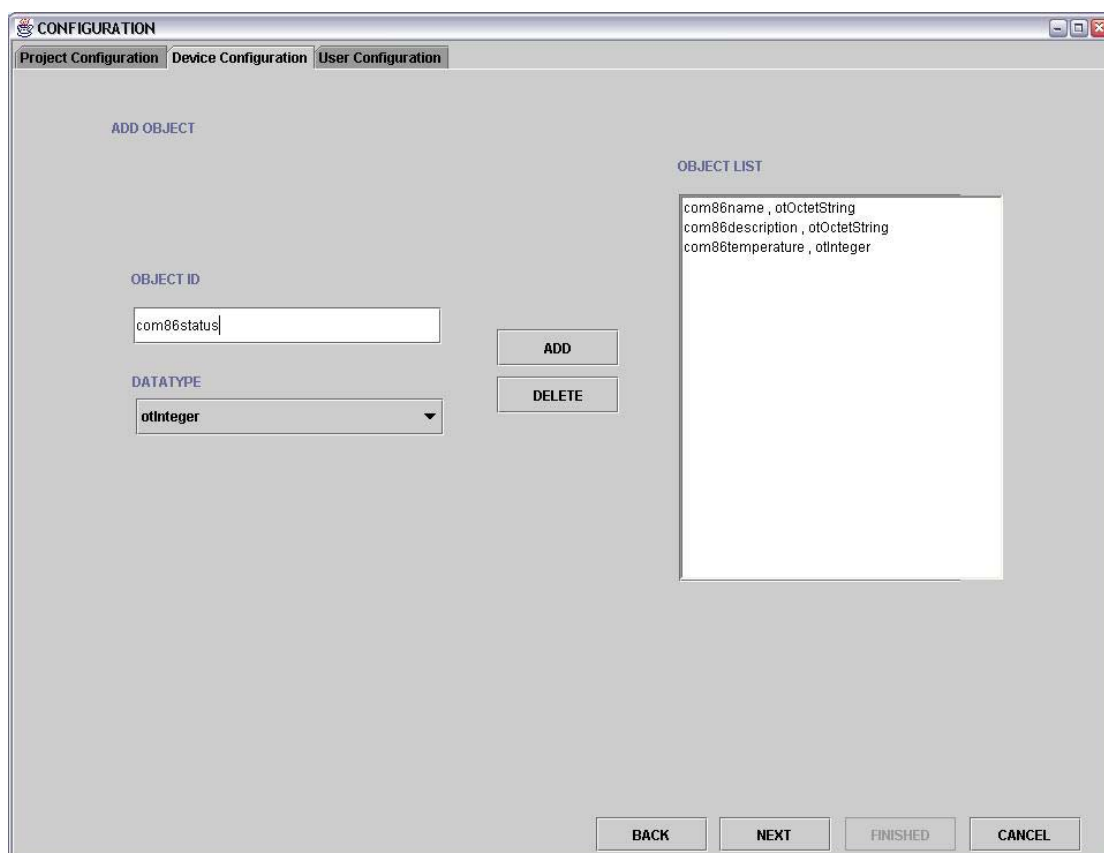
จากรูปที่ 5-12 การที่จะเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปสู่ระบบจะต้องทำการระบุข้อมูลเหล่านี้ให้ครบ ประกอบไปด้วย

- Device ID รหัสประจำตัวอุปกรณ์ จะต้องเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำ โดยมีการรับประกันโดยระบบจัดการฐานข้อมูล เป็นตัวเลขที่จะระบุถึงอุปกรณ์แต่ละตัวได้โดยไม่ซ้ำกัน
- Device name ชื่อของอุปกรณ์ โดยตั้งชื่อให้มีความหมาย เพื่อความสะดวกในการเข้าใจว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์อะไร
- IP Address เนื่องจากระบบจัดการอุปกรณ์ ทำงานบนระบบเครือข่าย ดังนั้น การอ้างอิงถึงจะอ้างอิง ipaddress
- Protocol โปรโตคอลที่จะใช้ในการสื่อสารกับอุปกรณ์ ถึงแม้ว่าในขณะนี้ระบบจะสนับสนุนการทำงานผ่านซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล แต่ได้ทำการออกแบบให้สามารถรองรับการพัฒนาให้สามารถรองรับการสื่อสารผ่านโปรโตคอลอื่น ๆ ได้ต่อไป

รูป 5-13 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานให้กับอุปกรณ์ในส่วนของการเลือก MIB

เนื่องจากในระบบการจัดการผ่านซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอล ใช้ MIB ในการอธิบายโครงสร้างของเมเนจอบเจกต์ของอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อความสะดวก เราจึงให้มีการดึง MIB ไฟล์ขึ้นมาได้

เพื่อที่จะสร้างเป็นทรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกในการเข้าใจโครงสร้างของเมนจอบเจ็กต์ได้มากขึ้น

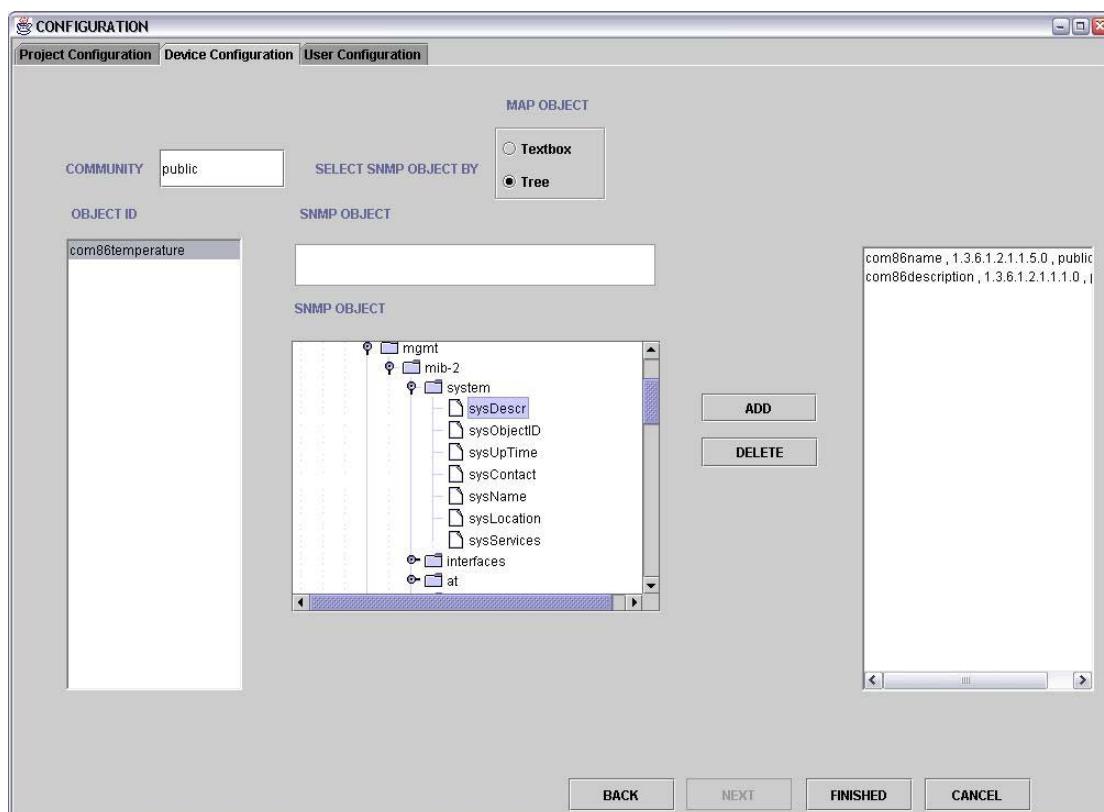


รูป 5-14 หน้าจอการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานให้กับอุปกรณ์ในส่วนของการกำหนดเมนจอบเจ็กต์

ขั้นตอนต่อไปตามหน้าจอที่แสดงในรูป 5-14 เป็นการที่เราจะสร้างเมนจอบเจ็กต์สำหรับอุปกรณ์ โดยมีสิ่งที่จำเป็นจะต้องระบุคือ ชื่อของเมนจอบเจ็กต์ที่ต้องการและชนิดของเมนจอบเจ็กต์

เนื่องจากการพัฒนาระบบในตอนนี้ ใช้ซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนจอบเจ็กต์โปรโตคอลในการพัฒนาดังนั้นชนิดของเมนจอบเจ็กต์ จะยึดตาม ชนิดของจอบเจ็กต์ในซิมเพิลเน็ตเวิร์กเมนจอบเจ็กต์โปรโตคอล

โดยทำการเลือกวนไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งระบุเมนจอบเจ็กต์ทั้งหมดแล้ว ก็ทำการเลือกเพื่อไปยังหน้าจอต่อไป



รูป 5-15 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานให้กับอุปกรณ์ในส่วนของการกำหนดออบเจกต์ไอดีให้กับเมนจอบเจกต์

เมื่อได้ทำการสร้างเมนจอบเจกต์ไว้ทั้งหมดแล้ว ขั้นตอนในหน้าจอที่แสดงดังรูป 5-15 นี้ก็เพื่อที่จะทำการเลือกเมนจอบเจกต์ที่สร้างไว้ แล้วระบุว่ามันเป็นเมนจอบเจกต์ตัวใดใน MIB

ช่องแสดงผลทางซ้ายมือจะเป็นช่องที่แสดงเมนจอบเจกต์ที่ได้ทำการสร้างไว้เมื่อขั้นตอนที่แล้ว ส่วนในช่องตรงกลางที่มีทรินั้นคือ ทรินี่ที่ได้จากการแปลง MIB ไฟล์ที่เลือกไว้ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ ในกรณีที่เราไม่ได้ระบุชื่อของ MIB ไฟล์ หากไม่ได้ระบุ เราสามารถที่จะเลือกออบเจกต์ไอดีได้จากทรินี่ หรือ การระบุด้วยตนเอง เมื่อทำการระบุแล้วก็ทำการเลือกทั้งหมดจนเสร็จ

เมื่อเสร็จขั้นตอนนี้จะเสร็จในส่วนของการจัดการตั้งค่าให้กับอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ยังเหลือฟังก์ชันการทำงานในการตั้งค่าการใช้งานสุดท้ายคือการจัดการเรื่องผู้ใช้งานระบบ

CONFIGURATION

Project Configuration Device Configuration User Configuration

USERID: suraket

USERNAME: Suraket Kasemprasasporn

DIVISION: IT

PASSWORD: *****

CONFIRM PASSWORD: *****

TYPE: ☒ ADMINISTRATOR ☐ USER

OK CANCEL

รูป 5-16 หน้าจอการตั้งค่าการใช้งานในการเพิ่มผู้ใช้งานระบบ

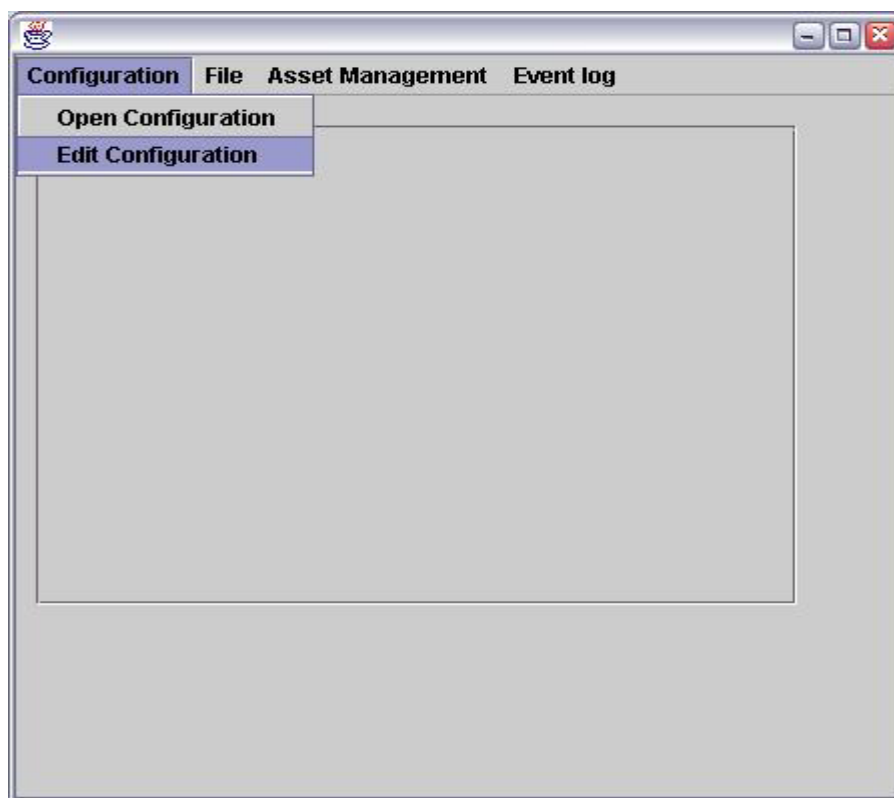
ผู้จัดการดูแลระบบ สามารถที่จะเพิ่มผู้ใช้งาน เข้าไปสู่ระบบได้ โดยจำเป็นจะต้องระบุข้อมูลดังนี้

- user id รหัสประจำตัวผู้ใช้งานระบบ ต้องเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำโดยรับประกันความถูกต้องโดยระบบจัดการฐานข้อมูล
- username ชื่อผู้ใช้งานระบบ โดยเป็นชื่อที่มีความหมายระบุถึงตัวบุคคลนั้น
- division แผนกที่ผู้ใช้งานระบบสังกัดอยู่
- password รหัสผ่าน
- confirm password ยืนยันรหัสผ่าน
- type ระดับชั้นของผู้ใช้งานระบบ

หากรหัสผ่าน และการยืนยันรหัสผ่านไม่ตรงกัน ระบบก็จะแจ้งเตือน ถ้าหากถูกต้องก็จะทำการบันทึกรายละเอียดของผู้ใช้งานลงฐานข้อมูล

5.1.2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานในโปรเจกต์ที่ได้สร้างขึ้น

ในเบื้องต้นได้ทำการตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมนี้ยังได้ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะรองรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าที่ตั้งไว้เหล่านั้นด้วย



รูป 5-17 หน้าจอหลักของผู้จัดการระบบเพื่อแสดงการใช้งานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งาน

การเข้าใช้งานในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ได้ตั้งค่าไว้เหล่านั้นจำเป็นต้องอาศัยระดับชั้นของการเข้าใช้งานเป็นผู้จัดการระบบ

รูป 5-18 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานในโปรเจก

หน้าจอแสดงในรูป 5-18 เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนของโปรเจกต์ ซึ่งสามารถที่จะแก้ไขรายละเอียด ดังประกอบไปด้วย 3 ชื่อของโปรเจกต์ คำอธิบายโปรเจกต์ และวันที่ของโปรเจกต์ โดยเวลาเลือกโปรเจกต์จะมีรายละเอียดปัจจุบันของโปรเจกต์แสดงในช่องแสดงทางขวามือ หากการแก้ไขเป็นไปตามที่ต้องการก็กดปุ่มยืนยัน โปรแกรมจะทำการปรับปรุงค่าในฐานข้อมูลต่อไป

The screenshot shows a software window titled "EDIT CONFIGURATION" with several tabs: EDIT PROJECT, EDIT USER, EDIT DEVICE, EDIT OBJECT, EDIT USER IN PROJECT, EDIT DEVICE IN PROJECT, EDIT MONITOR, EDIT TUNING, and EDIT FAULT. The "EDIT USER" tab is active. It contains a "SELECT USER" dropdown menu with "suraket" selected. To the right are radio buttons for "EDIT" (selected) and "DELETE". Below these are input fields for "USERID" (suraket), "USERNAME" (Suraket Kasemprasasporn), "DIVISION" (IT), "PASSWORD" (masked with asterisks), and "CONFIRM PASSWORD" (masked with asterisks). At the bottom left, there are radio buttons for "ADMINISTRATOR" (selected) and "USER". On the right side, a "USER DETAIL" box displays the following information: USERID : suraket, USERNAME : Suraket Kasemprasasporn, USERTYPE : administrator, USERPASSWORD : suraket, and DIVISION : IT. At the bottom right are "OK" and "CANCEL" buttons.

รูป 5-19 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานในโปรเจกต์ในส่วนของผู้ใช้งาน

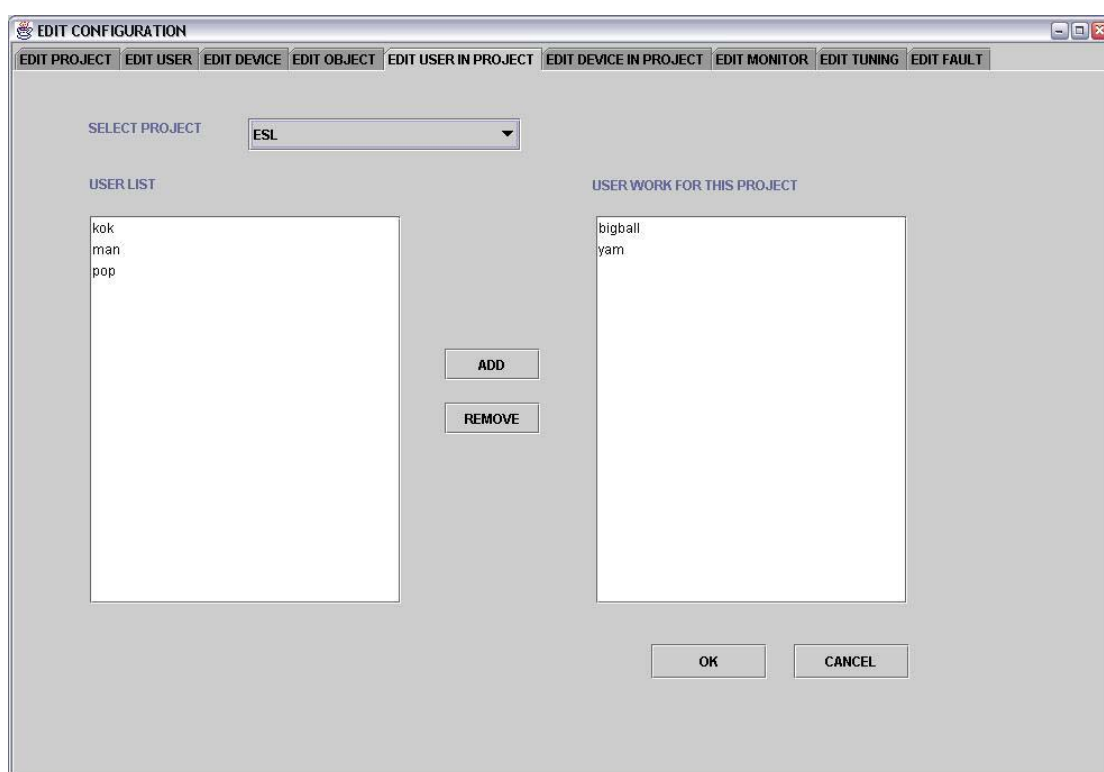
หน้าจอแสดงในรูป 5-19 เป็นหน้าจอของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในส่วนของรายละเอียดของผู้ใช้งานระบบ ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลที่ได้ระบุไว้ตอนต้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตามที่ต้องการ โดยสามารถเปลี่ยนชื่อของผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และระดับชั้นของผู้ใช้งาน นอกจากนี้จะสามารถแก้ไขแล้ว ยังสามารถที่จะลบผู้ใช้งานออกจากระบบได้ด้วย เมื่อแก้ไขจนเป็นที่ต้องการแล้วทำการกดปุ่มยืนยันเพื่อระบบจะทำการปรับปรุงค่าในฐานข้อมูลต่อไป

รูป 5-20 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานในส่วนของอุปกรณ์

หน้าจอแสดงในรูป 5-20 เป็นเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อเรียกและคำอธิบายของอุปกรณ์ เมื่อกดยืนยันโปรแกรมจะทำการปรับปรุงค่าในฐานข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยรักษาความถูกต้องไว้

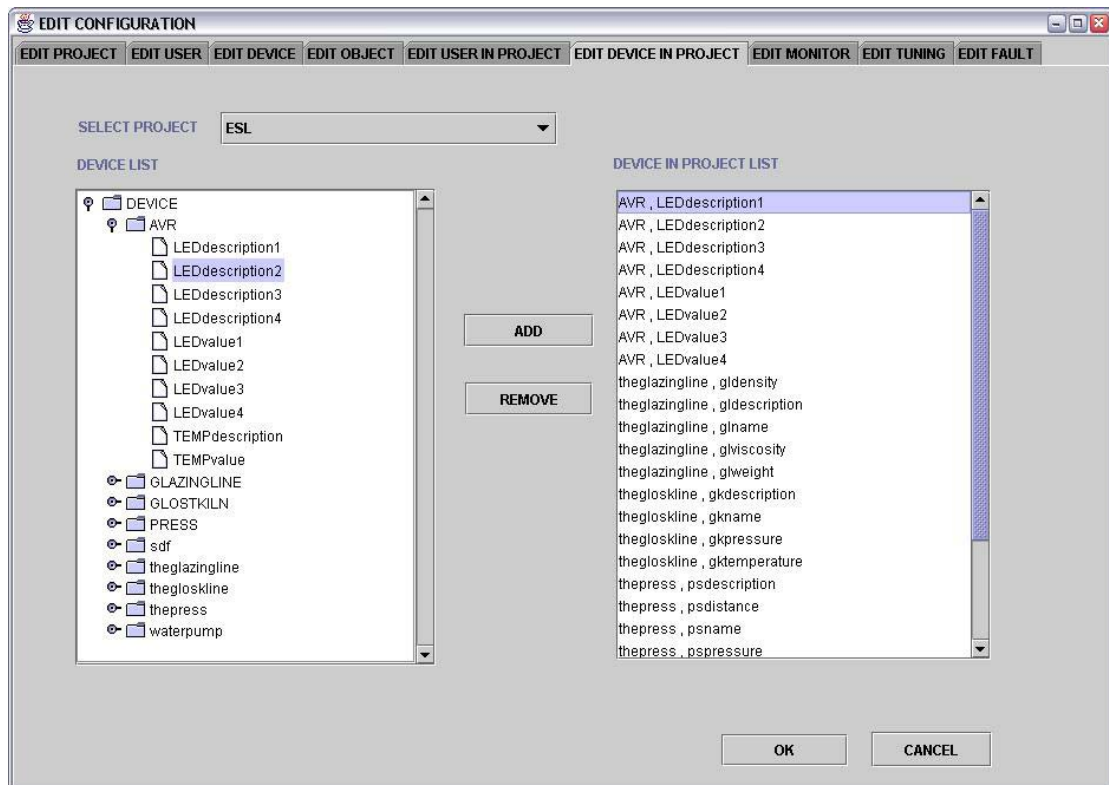
รูป 5-21 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้งานในส่วนของเมเนจออบเจกต์

หน้าจอแสดงในรูป 5-21 เป็นหน้าจอที่แสดงถึงการใช้งานการปรับเปลี่ยนรายละเอียดในการอธิบายเมเนจเจอร์ดังกล่าว เราจะเห็นว่าเราสามารถเลือกอุปกรณ์ได้ตามที่ต้องการเมื่อเลือกอุปกรณ์แล้ว เมเนจเจอร์ในอุปกรณ์เหล่านั้นก็จะปรากฏ จากนั้นก็สามารถเลือกเมเนจเจอร์เหล่านั้น เมื่อเลือกแล้วรายละเอียดเดิมจะปรากฏขึ้นมาทางแผงการใช้งานด้านซ้ายมือ จากนั้นก็สามารถที่จะแก้ไขได้นอกจากนั้นยังสามารถที่จะเพิ่มเมเนจเจอร์เข้าไปได้ด้วย

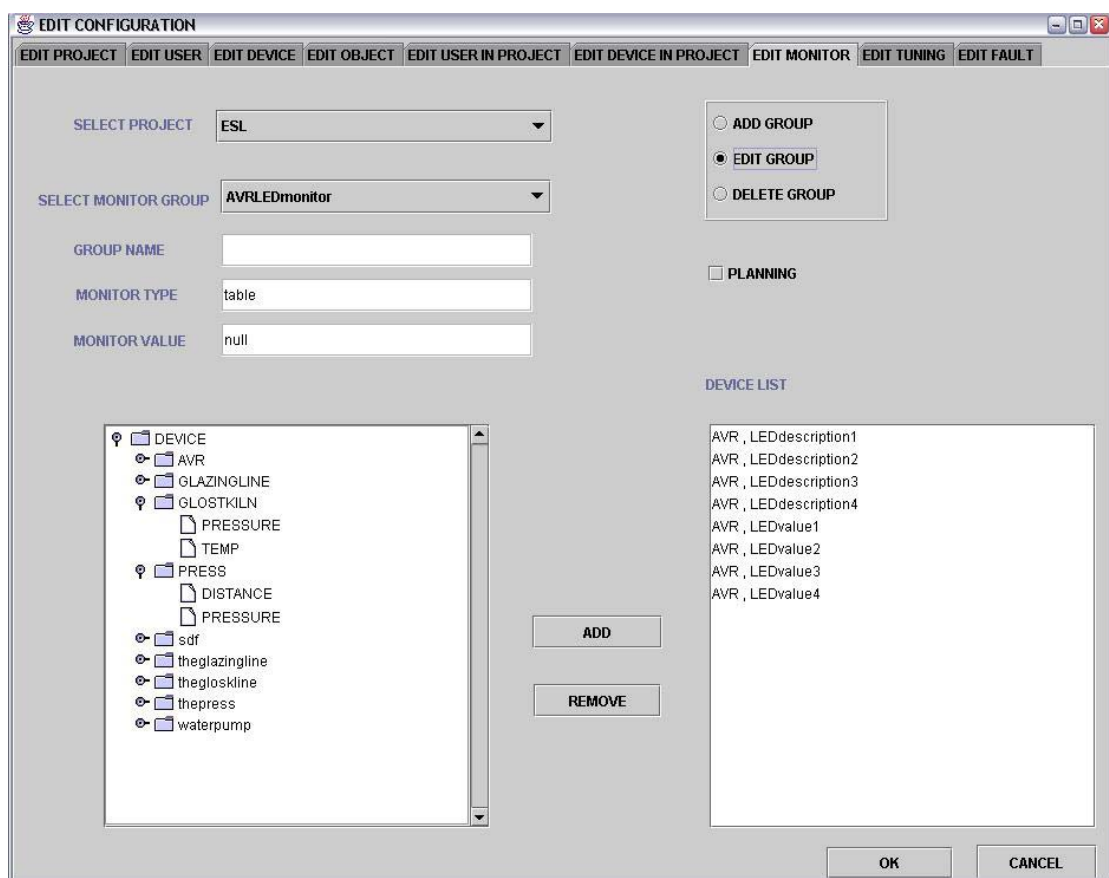


รูป 5-22 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้งานในโปรเจกในส่วนของผู้ใช้งาน

หน้าจอแสดงในรูป 5-22 เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการจัดการกับผู้ใช้งานระบบในโปรเจก โดยที่เราสามารถที่จะเพิ่มและถอนการใช้งานของผู้ใช้งานออกจากโปรเจกได้



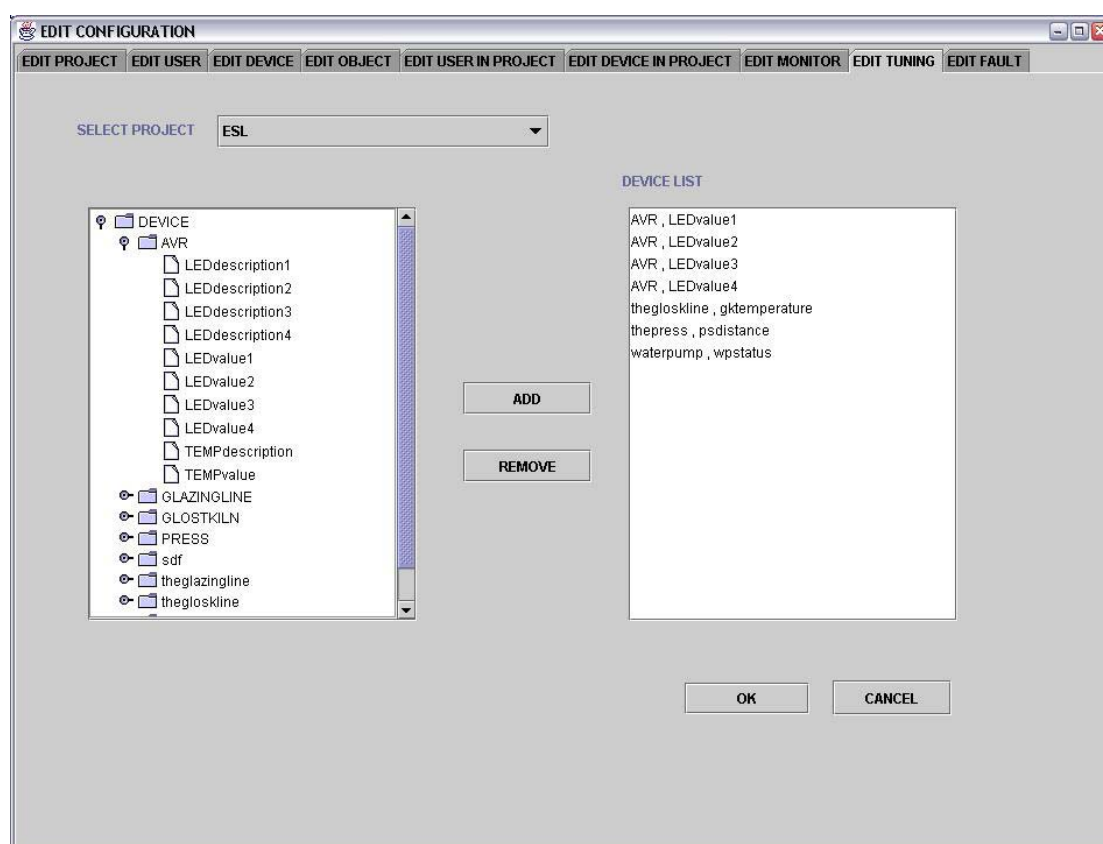
รูป 5-23 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้งานในโปรเจกต์ในส่วนของอุปกรณ์



รูปที่ 5-24 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้งานในโปรเจกต์ในส่วนของการตรวจตรา

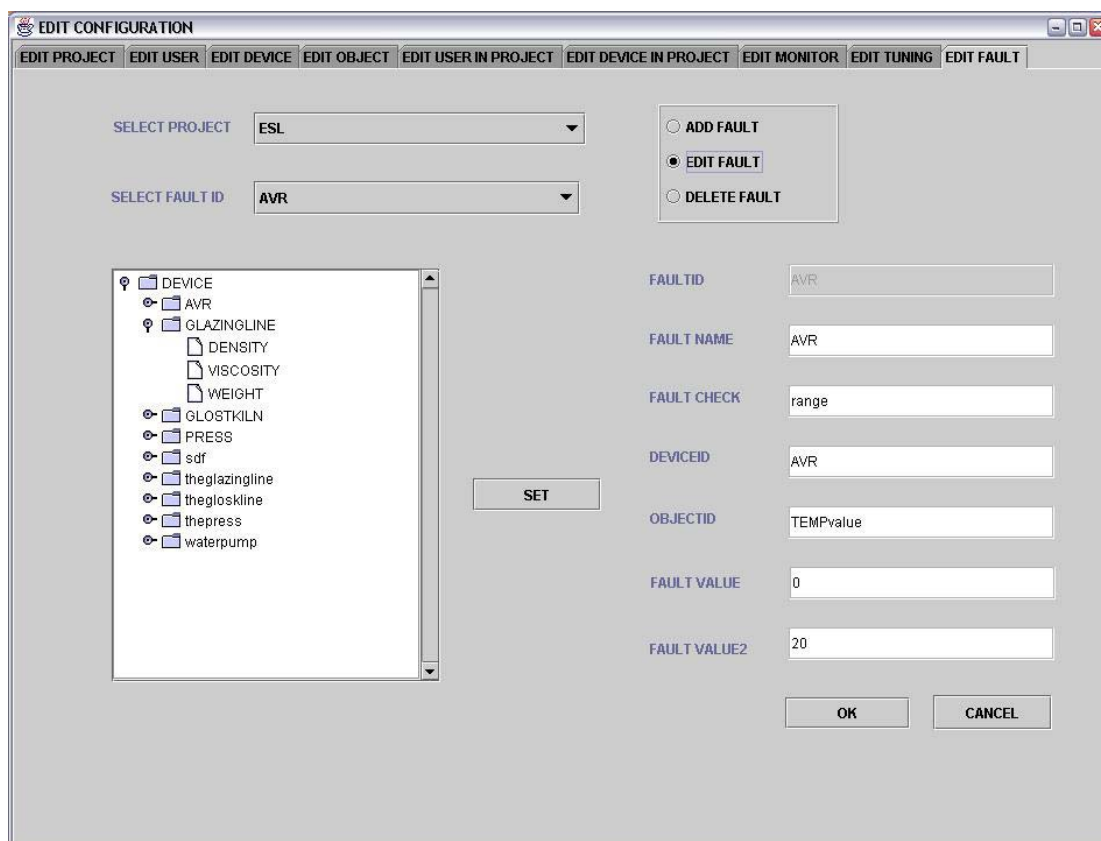
หน้าจอแสดงในรูป 5-24 แสดงการใช้งานการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการจัดกลุ่มของเมนจออบเจ็กต์ โดยเมื่อทำการเลือกโปรเจกต์แล้ว สามารถที่จะกลุ่มที่จัดไว้ในโปรเจกต์นั้น เมื่อทำการเลือกแล้ว เมนจออบเจ็กต์ต่าง ๆ ที่อยู่ในกลุ่มจะถูกแสดงออกมายัง ลิสต์ที่อยู่ทางขวามือของแผงทำงาน จากนั้นก็สามารถที่จะเพิ่มเติม และเอาเมนจออบเจ็กต์เหล่านั้นออกจากกลุ่มได้

หมายเหตุ* หากกลุ่มได้ทำการตั้งค่าการใช้งานให้ทำการจัดเก็บข้อมูลได้ ซึ่งจะมีการสร้างตารางเพื่อรองรับการทำงานนี้ในฐานข้อมูล หาก มีการเพิ่มเติมเมนจออบเจ็กต์เข้าไป การทำงานจำเป็นจะต้องสร้างตารางที่มีโครงสร้างใหม่ ดังนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องลบตารางเดิมทิ้ง ซึ่งจะเป็นผลทำให้ข้อมูลที่เก็บไว้ในตารางนั้นหายไปด้วย ดังนั้นก่อนที่จะกระทำการเช่นนี้ต้องมั่นใจว่า ในตารางไม่มีข้อมูลที่จำเป็นหรือยังอยู่ในการใช้งานอยู่



รูป 5-25 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้งานในโปรเจกต์ในส่วนของการปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์

หน้าจอแสดงในรูป 5-25 เป็นการแสดงการใช้งานการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขในส่วนของการปรับปรุงค่าของอุปกรณ์ โดยสามารถที่จะดึงเมนจออบเจ็กต์ที่ไม่ต้องการจะทำการปรับปรุงค่าออก หรือนำเมนจออบเจ็กต์ตัวใหม่เข้ามาก็ได้



รูป 5-26 หน้าจอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการใช้งานในโปรเจกในส่วนของการตรวจจับความผิดปกติ

ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขการใช้งานของโปรเจกในส่วนสุดท้ายคือการแก้ไขในเรื่องการจัดการความผิดปกติ ดังแสดงในรูป 5-26 จะเป็นหน้าจอการใช้งานในส่วนนี้ โดยเริ่มแรกผู้จัดการระบบทำการเลือกโปรเจกและ เลือกการจัดการความผิดปกติที่ได้ทำการตั้งไว้ในตอนแรก จากนั้นรายละเอียดของการจัดการความผิดพลาดจะปรากฏทางแผงการทำงานทางซ้ายมือ ซึ่งสามารถที่จะแก้ไขเมื่อแก้ไขถูกต้องแล้วก็กดปุ่มยืนยันเพื่อปรับปรุงค่าในฐานข้อมูล นอกจากนั้น ยังสามารถเพิ่มและลบ การจัดการความผิดปกติได้ด้วย

5.1.3 ส่วนการดูรายละเอียดทั่วไปของโปรเจก

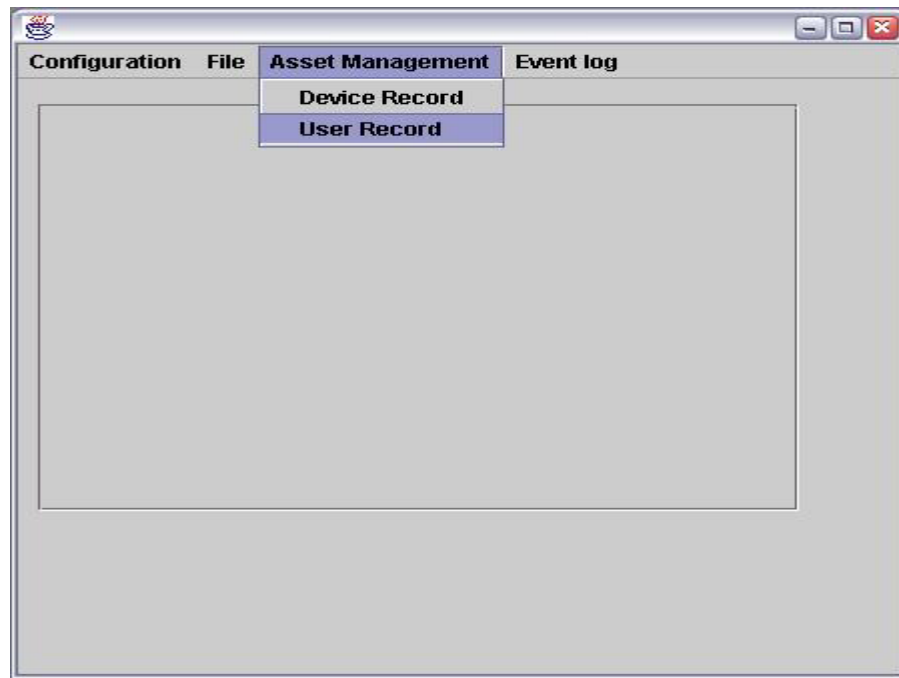


รูป 5-27 หน้าจอการใช้งานดูรายละเอียดของอุปกรณ์ในระบบ

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้จัดการระบบสามารถที่จะรู้ว่าในขณะนี้มียูปรณ์ใดอยู่ในการจัดการของระบบได้ก็สามารถที่จะเลือกฟังก์ชันการทำงานบนเมนูบาร์ได้ โดยรายละเอียดจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบของตาราง ดังแสดงในรูป 5-28

DEVICEID	DEVICENAME	INTERNET AD...	PROTOCOL
AVR	AVR	161.246.5.135	SNMP
GLAZINGLINE	GLAZINGLINE	127.0.0.1	SNMP
GLOSTKILN	GLOSTKILN	127.0.0.1	SNMP
PRESS	PRESS	127.0.0.1	SNMP
sdf	fg	dfg	SNMP
theglazingline	theglazingline	161.246.5.151	SNMP
thegloskline	thegloskline	161.246.5.151	SNMP
thepress	thepress	161.246.5.151	SNMP
waterpump	waterpump	161.246.5.151	SNMP

รูป 5-28 หน้าจอการแสดงผลการเรียกดูรายละเอียดของอุปกรณ์ในระบบ



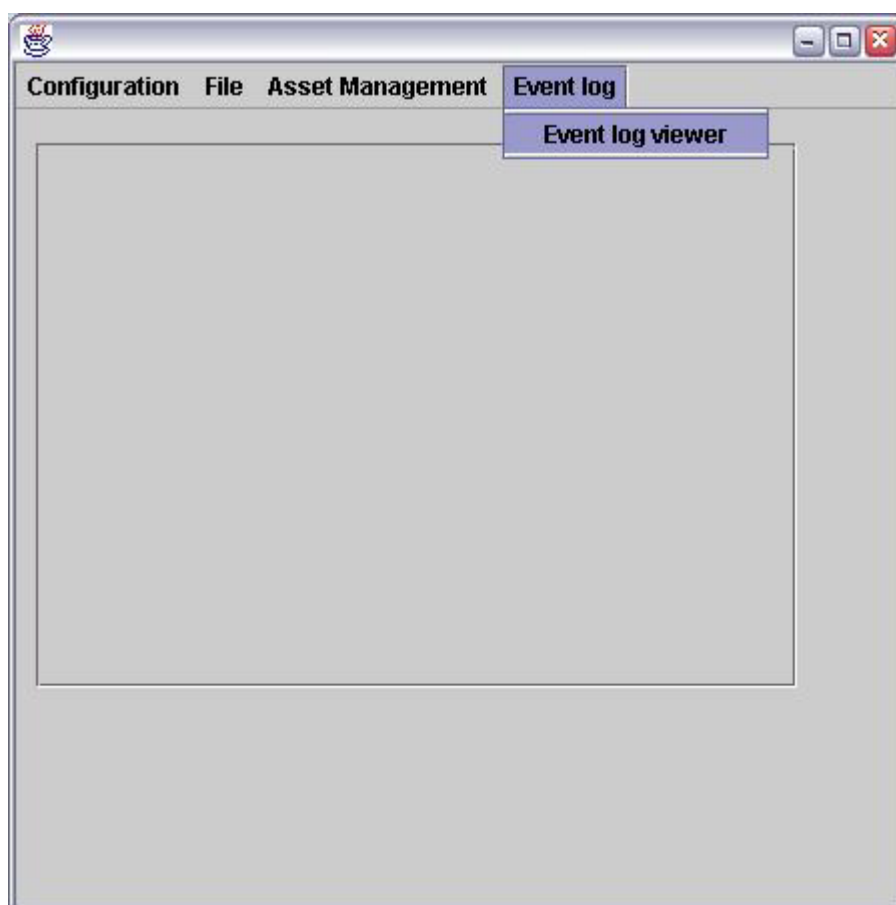
รูป 5-29 หน้าจอแสดงการใช้งานดูรายละเอียดของผู้ใช้งานระบบ

ในกรณีเดียวกันกับการใช้งานการดูรายละเอียดของอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบ หากต้องการดูว่าผู้ใช้งานระบบ ตลอดจนผู้จัดการระบบมีใครบ้างก็สามารถที่จะเรียกดูได้ ดังการใช้งานในรูป 5-29 และการแสดงผลดังแสดงอยู่ในรูปของตารางดังแสดงในรูป 5-30

 A screenshot of the same 'Asset Management' window, but now displaying a table of user records. The table has three columns: 'NAME', 'TYPE', and 'DIVISION'. The data is as follows:

NAME	TYPE	DIVISION
bigball	user	bigball
kok	user	kok
man	user	man
mo	admin	mo
muen	admin	muen
pop	user	pop
Suraket Kasempras...	administrator	IT
yam	user	yam

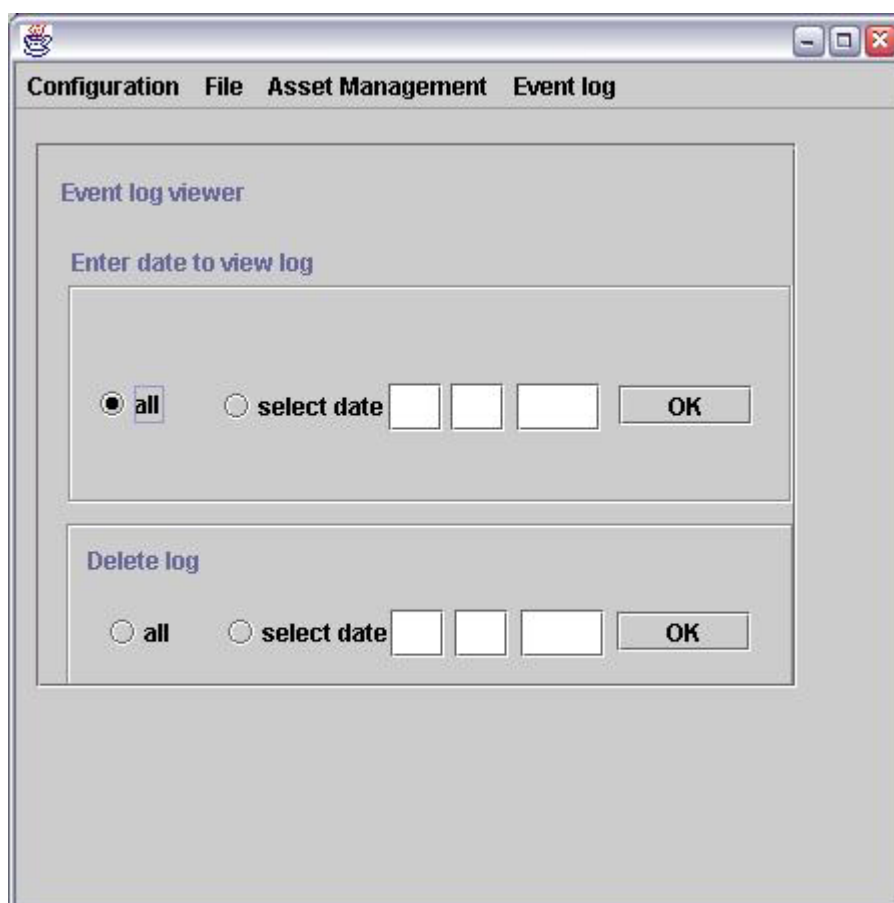
รูป 5-30 หน้าจอแสดงผลการเรียกดูรายละเอียดของผู้ใช้งานในระบบ



รูป 5-31 หน้าจอแสดงผลการใช้งานรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระบบ

โปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ทำการออกแบบให้สามารถที่จะรู้ได้ว่าผู้ใช้งานระบบได้เข้ามาใช้งานระบบเมื่อไหร่อย่างไรบ้าง ดังนั้นเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานจะถูกจัดเก็บลงฐานข้อมูลในตารางที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้จัดการระบบต้องการจะเข้ามาดูว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นบ้างในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็สามารถที่ทำการใช้งานฟังก์ชันการใช้งานได้ดังรูป 5-31

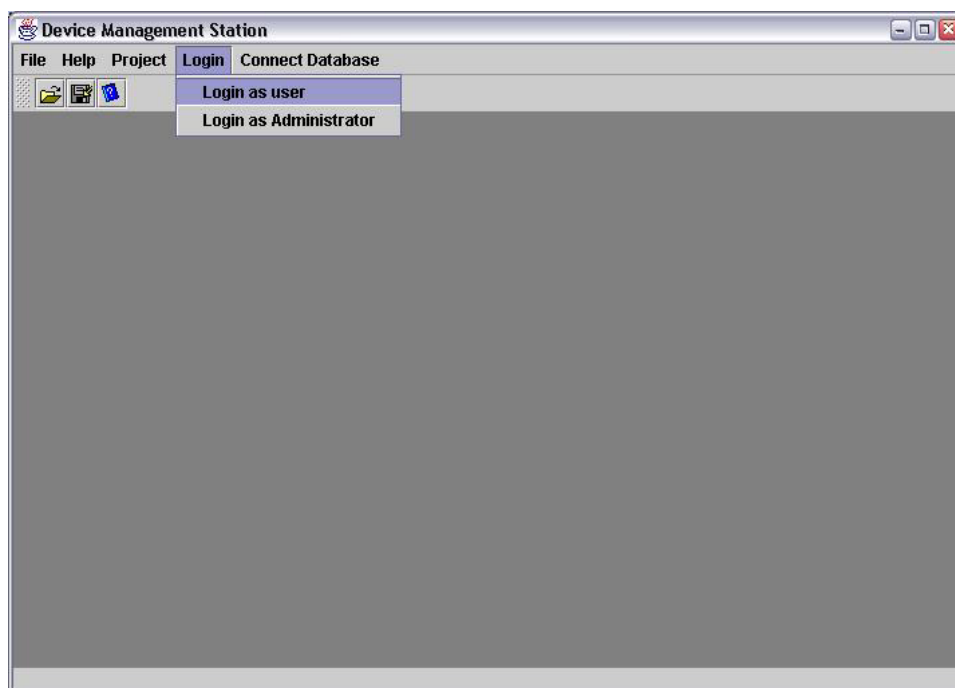
เนื่องจากเหตุการณ์ในการใช้งานระบบจะมีจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อความสะดวก โปรแกรมจึงถูกออกแบบให้สามารถที่จะเรียกดูตามวันที่กำหนดได้ และนอกจากนั้นยังสามารถที่จะจัดการกับข้อมูลของเหตุการณ์เหล่านี้ได้ด้วยการลบข้อมูลทิ้งได้ตามต้องการ โดยหน้าจอการทำงานแสดงอยู่ในรูป 5-32



รูป 5-32 หน้าจอแสดงการใช้งานหน้าจอจัดการฐานข้อมูลในส่วนของเหตุการณ์

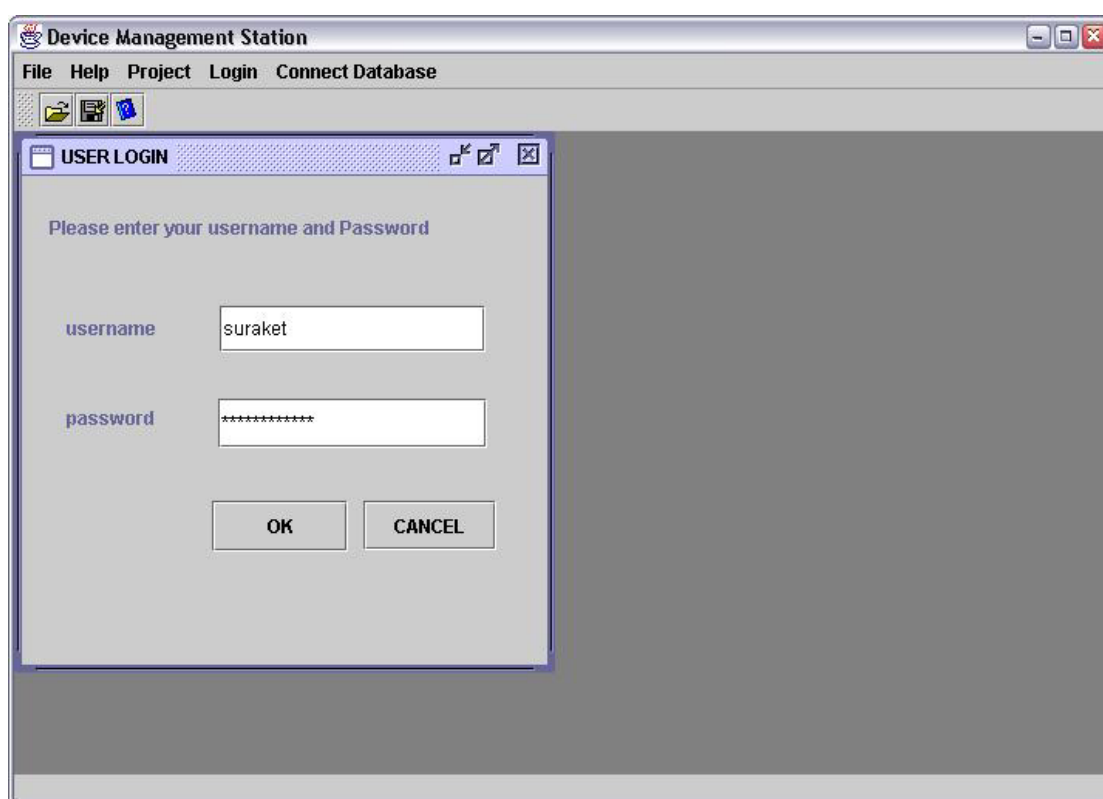
5.2 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ

อีกส่วนหนึ่งของการใช้งานระบบก็คือ ส่วนของผู้ใช้ระบบโดยฟังก์ชันการทำงานจะแตกต่างกัน โดยส่วนแรกจะเป็นการตั้งค่าการใช้งานให้กับผู้ใช้งาน ดังนั้นส่วนของผู้ใช้งานก็คือส่วนที่นำค่าที่ได้ทำการตั้งไว้โดยผู้จัดการระบบ มาใช้งานเพื่อการจัดการอุปกรณ์



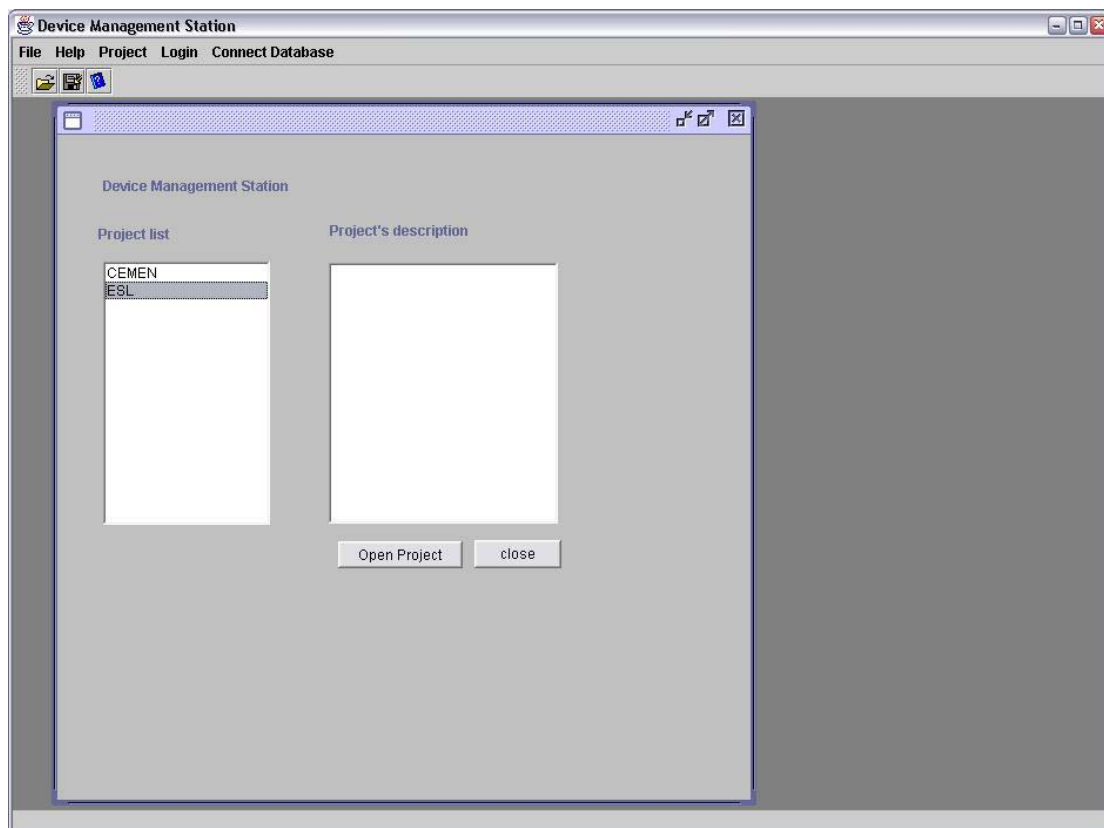
รูป 5-33 หน้าจอการเข้าสู่ระบบในระดับการใช้งานแบบผู้ใช้งานระบบ

ขั้นแรกคือการแสดงตนเพื่อแสดงว่าผู้ใช้งานเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าใช้งาน โดยระบบจะทำการส่งรหัสประจำตัวผู้ใช้งานเข้าไปดึงรหัสผ่านกลับมาให้ระบบจากนั้นทำการตรวจสอบกับรหัสผ่านที่ป้อนเข้ามา หากตรงกับก็แสดงว่าผู้ใช้งานผ่านการแสดงตน หากไม่ผ่านโปรแกรมจะแจ้งเตือน



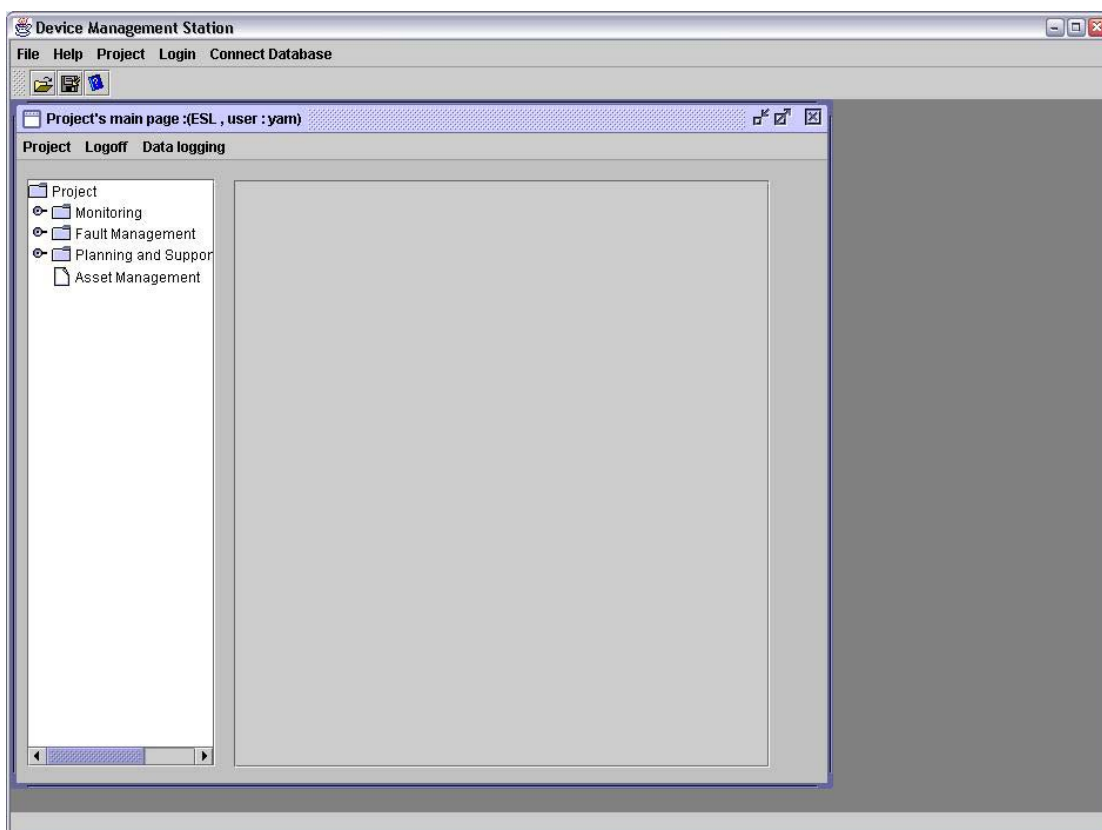
รูป 5-34 หน้าจอการแสดงตนเข้าสู่ระบบในระดับการใช้งานแบบผู้ใช้งานระบบ

เมื่อผู้ใช้งานระบบได้ทำการแสดงตนผ่านแล้ว โปรแกรมจะทำการไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลมาเพื่อประมวลผลว่า ผู้ใช้งานระบบคนนี้สามารถที่เข้าไปจัดการอุปกรณ์ในโปรเจกใดได้บ้าง โดยเมื่อประมวลผลเสร็จก็จะแสดงผลออกมาดังรูป 5-35



รูป 5-35 หน้าจอหลักของผู้ใช้งานระบบ

หน้าจอแสดงในรูป 5-35 จะเป็นหน้าจอหลักของผู้ใช้งาน ซึ่งลิสต์ทางซ้ายมือจะประกอบไปด้วยรายชื่อของโปรเจกที่ผู้ใช้งาน สามารถที่จะเข้าถึงได้ใช้งานได้ จากจุดนี้ผู้ใช้งานระบบต้องทำการเลือกที่จะทำงานบนโปรเจกไหน เมื่อเลือกแล้วกดปุ่มเพื่อเปิดโปรเจกขึ้นมาใช้งานต่อไป โปรแกรมจะทำการไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกที่เลือก



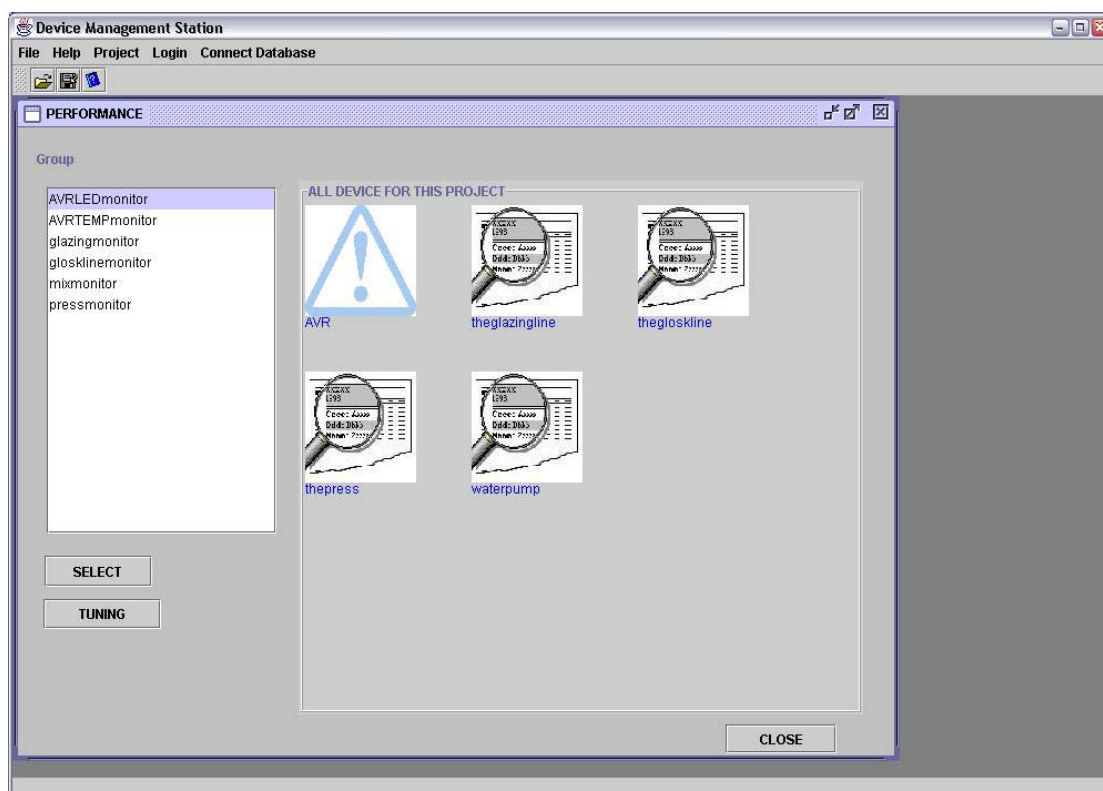
รูป 5-36 หน้าจอหลักของการใช้งานโปรเจก

เมื่อโปรแกรมได้ทำการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลแล้ว จะทำการสร้างทรีขึ้นมาซึ่งจะประกอบไปด้วย 4 ส่วนด้วยกันนั้นคือ

- ส่วน monitoring and tuning คือส่วนของการตรวจตราและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์ เมื่อลองเข้าไปในโหนดของการ monitoring and tuning จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่อยู่ใน การตรวจตราและปรับปรุงค่าทั้งหมด โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเข้าถึงการใช้งานในการ ตรวจตราและปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ได้โดยการคลิกไปที่โหนดใดโหนด monitoring
- ส่วน Fault Management ภายใต้โหนดนี้จะประกอบไปด้วยอุปกรณ์ที่ทำการตั้งการจัดการ เฝ้าระวังความผิดปกติ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเข้าถึงการใช้งานในการจัดการความ ผิดปกติของอุปกรณ์ได้โดยการคลิกไปที่โหนดใดโหนดหนึ่งภายใต้โหนดที่เป็นหัวของ Fault Management
- ส่วน Planning and Support ภายใต้โหนดนี้จะประกอบไปด้วย กลุ่มของเมนบอร์ดเจ็คท์ที่ได้ ทำการตั้งค่าไว้เพื่อการจัดกลุ่มไว้ โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงเข้าถึงการใช้งานในการจัดเก็บ ข้อมูลของอุปกรณ์ได้โดยการคลิกไปที่โหนดใดโหนด Planning and Support

- ส่วน Asset Management คือส่วนที่จะให้บริการในการเข้าถึงข้อมูลว่ามีอุปกรณ์ใดอยู่ในโปรเจกต์บ้าง และมีผู้ใช้งานระบบใดอยู่บ้าง โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงการใช้งานในโดยการคลิกไปที่ไหนค Asset Management

5.2.1 การใช้งานการตรวจตราและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์



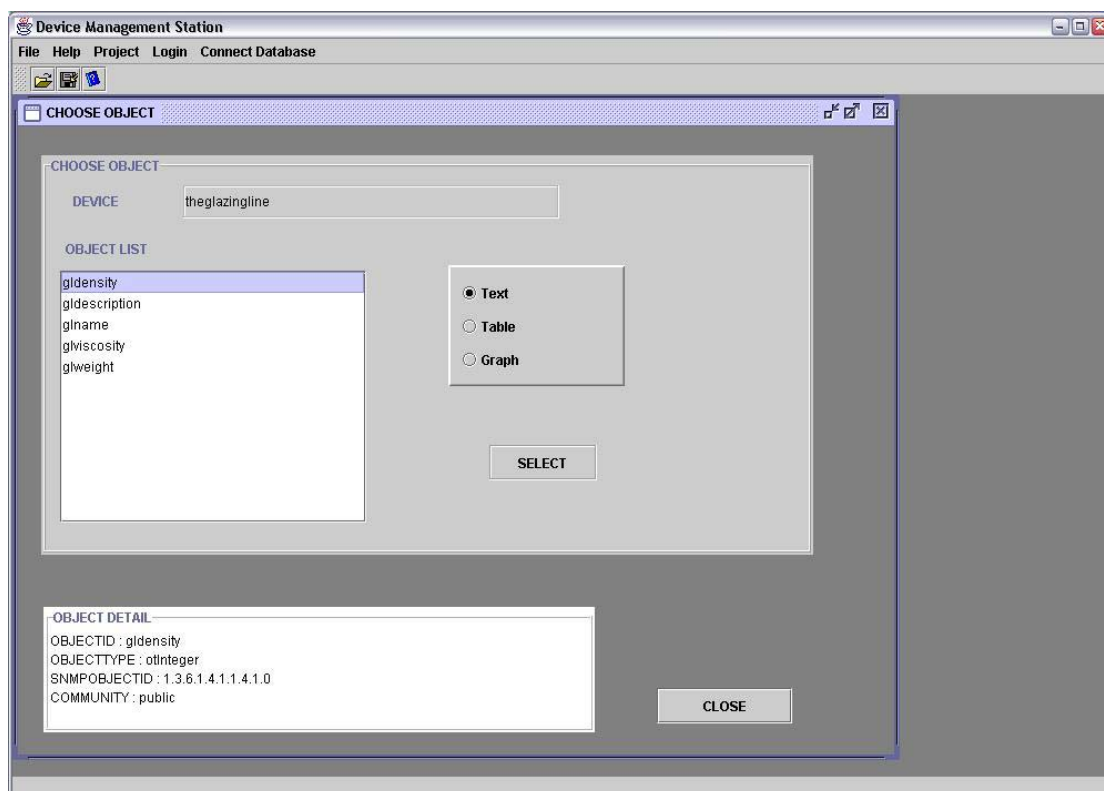
รูป 5-37 หน้าจอหลักของการใช้งานการตรวจตราสถานะและปรับปรุงการทำงานของอุปกรณ์

เมื่อต้องการใช้งานการตรวจสอบและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ ให้ทำการคลิกที่ไหนคของการ monitoring and tuning จะปรากฏหน้าจอแสดงในรูป 5-37 ในหน้านี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนสำคัญ ในแผงการทำงานด้านซ้ายมือจะประกอบไปด้วยการแสดงให้เห็นถึงอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในการตรวจตรา โดยจะมีรูปภาพแทนอุปกรณ์ที่แสดงให้เห็นถึงว่าอุปกรณ์นั้นเปิดการทำงานซีมเพอร์เน็คเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอลเอเจนต์หรือไม่ ในอีกส่วนคือส่วนด้านซ้ายมือของแผงการทำงาน จะเป็นลิสต์ที่ประกอบไปด้วยรายชื่อของกลุ่มของเมนเนจอบเจ็คต์ที่ได้ทำการจัดกลุ่มไว้

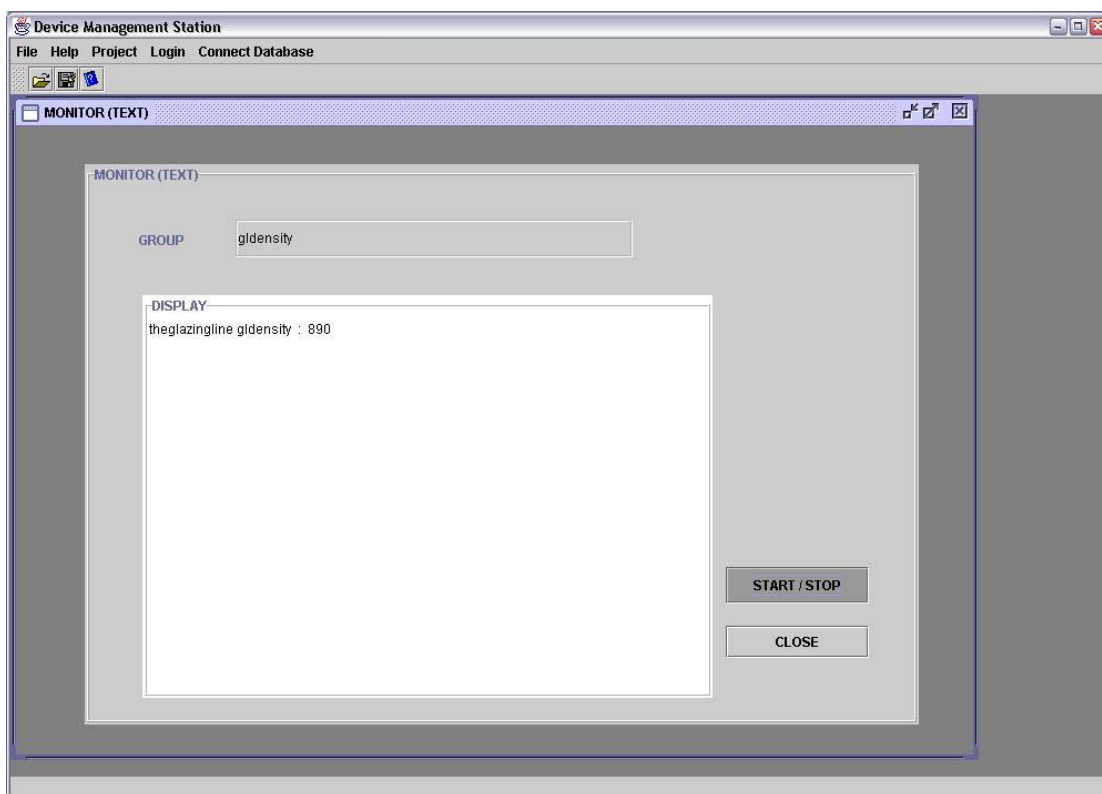
การใช้งานในรูปแบบแรกคือเมื่อทำการคลิกสองครั้งติดกันไปที่รูปของอุปกรณ์จะมีหน้าจอแสดงในรูป 5-38 โดยในหน้านั้นจะมีรายละเอียดบอกว่าในอุปกรณ์นั้นมีเมนเนจอบเจ็คต์อะไรที่จัดการได้บ้าง แล้วสามารถทำการเลือกวิธีการในการนำเสนอเป็นใน 3 รูปแบบมาตรฐานที่ได้ทำการออกแบบไว้

หากเลือกการนำเสนอในรูปแบบของตัวอักษรธรรมดาจะแสดงผลออกมาดังตัวอย่างในรูป 5-39

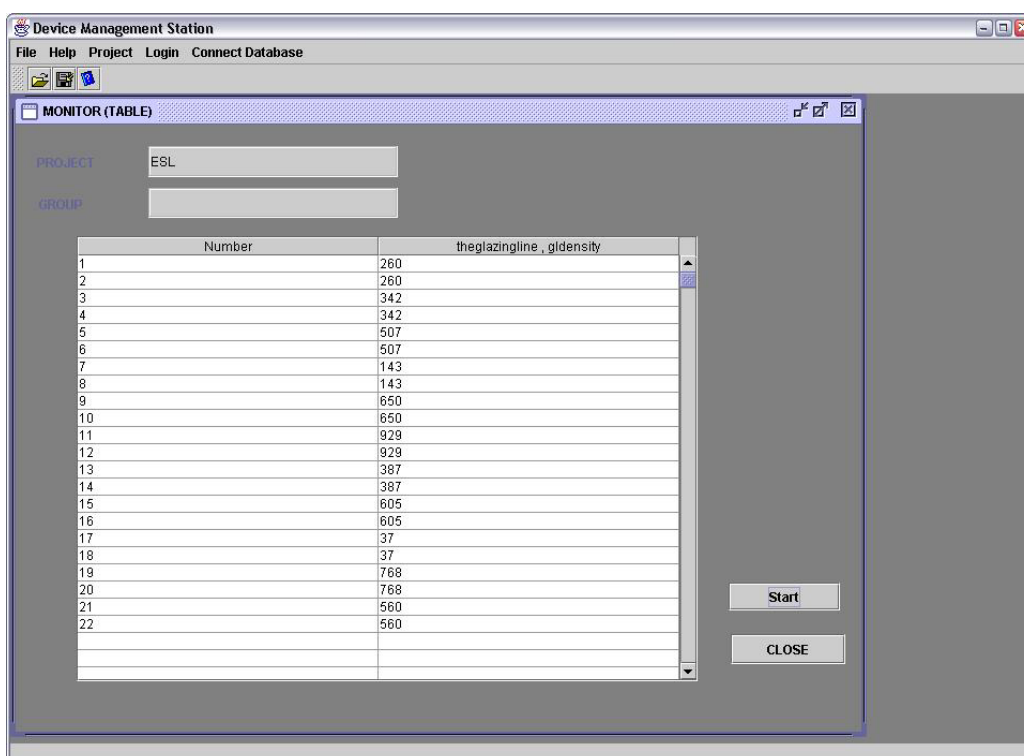
แต่หากเลือกการนำเสนอในรูปแบบของตารางเพื่อใช้ประโยชน์ในการดูความเปลี่ยนแปลง ก็จะมีการแสดงผลดังตัวอย่างในรูป 5-40 และสุดท้ายหากเลือกการใช้งานการแสดงผลในรูปแบบของกราฟ จะได้การแสดงผลออกมาดังตัวอย่างที่ในรูปที่ 5-41



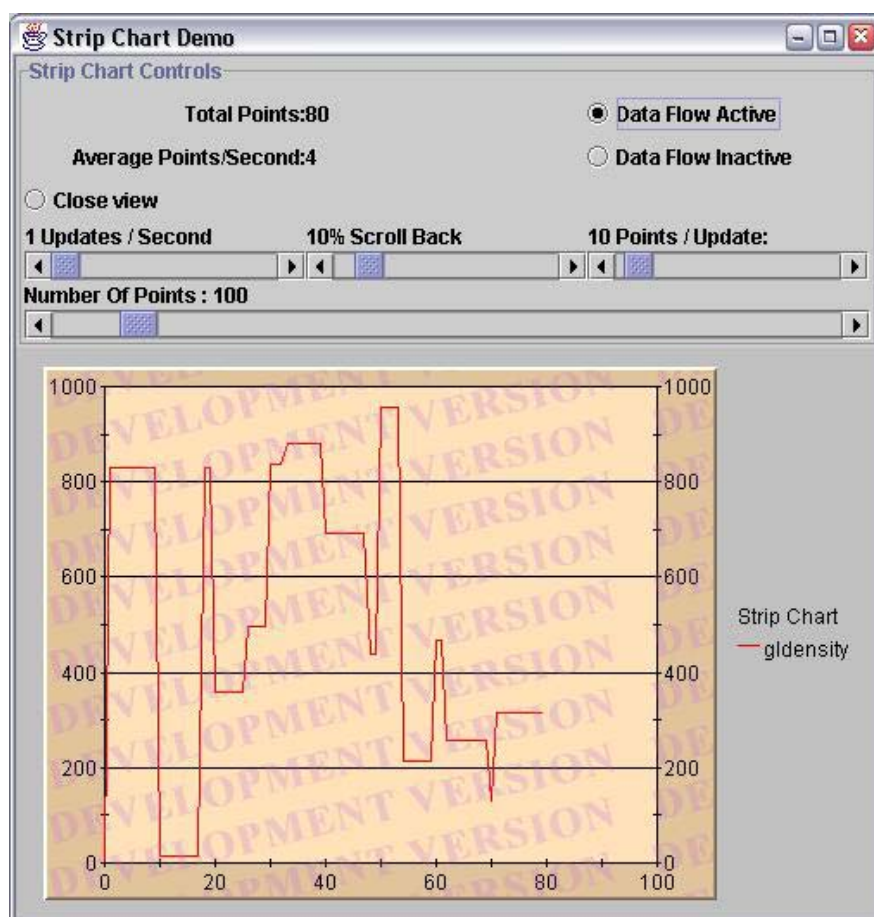
รูป 5-38 หน้าจอการตรวจตราดูค่าความเปลี่ยนแปลงของเมเนจออบเจกต์ตามที่ต้องการ



รูป 5-39 หน้าจอแสดงการแสดงผลการดูค่าของเมเนจออบเจ็กต์

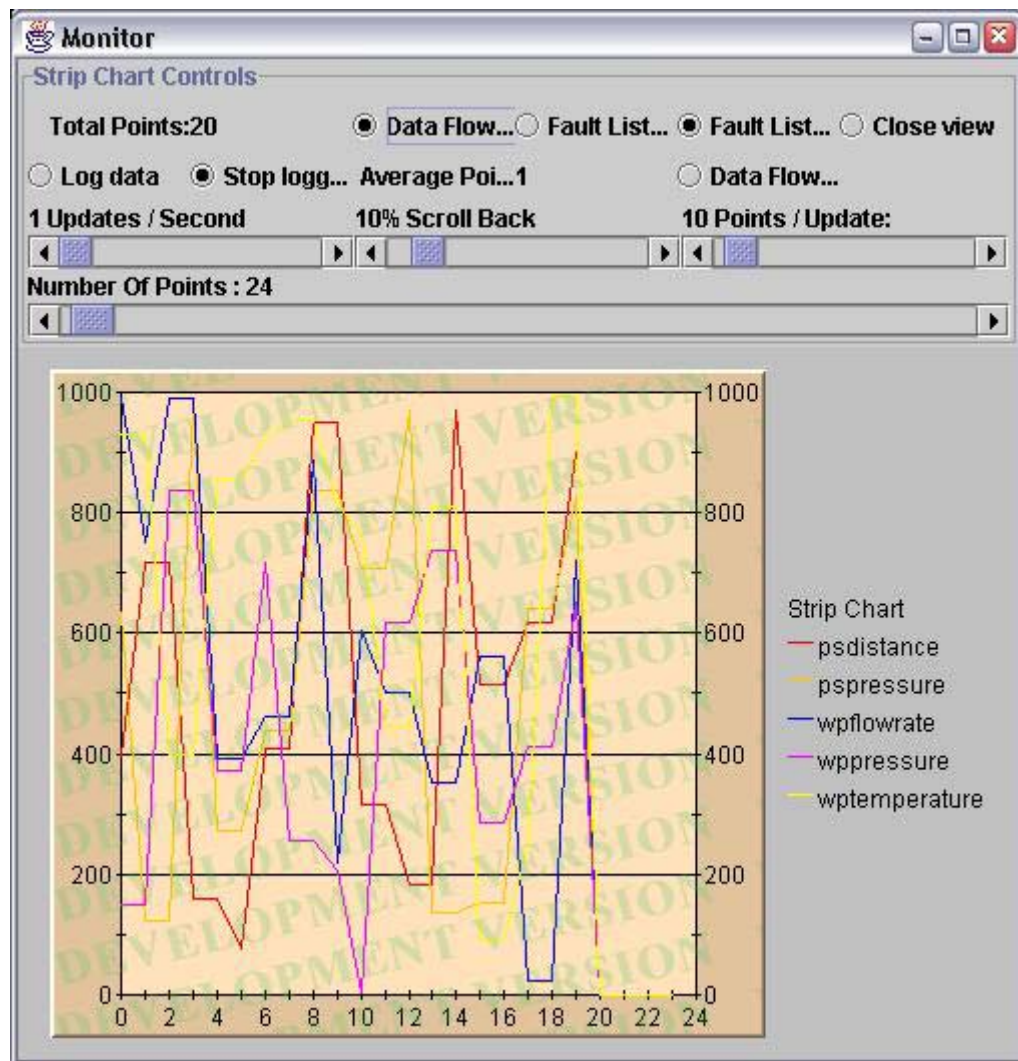


รูป 5-40 หน้าจอแสดงผลการดูค่าเมเนจออบเจ็กต์ในรูปแบบของตาราง



รูป 5-41 หน้าจอแสดงผลการดูค่าเมเนจอบเจ็คต์ในรูปแบบของกราฟ

ในการเลือกใช้งานเพื่อที่จะดูเมเนจอบเจ็คต์ที่ได้ทำการจัดกลุ่มไว้แล้วนั้น ก็เป็นไปในรูปแบบเดียวกันคือสามารถที่จะดูความค่าและการเปลี่ยนแปลงของเมเนจอบเจ็คต์ได้ 3 รูปแบบคือแบบตัวอักษรแบบตาราง

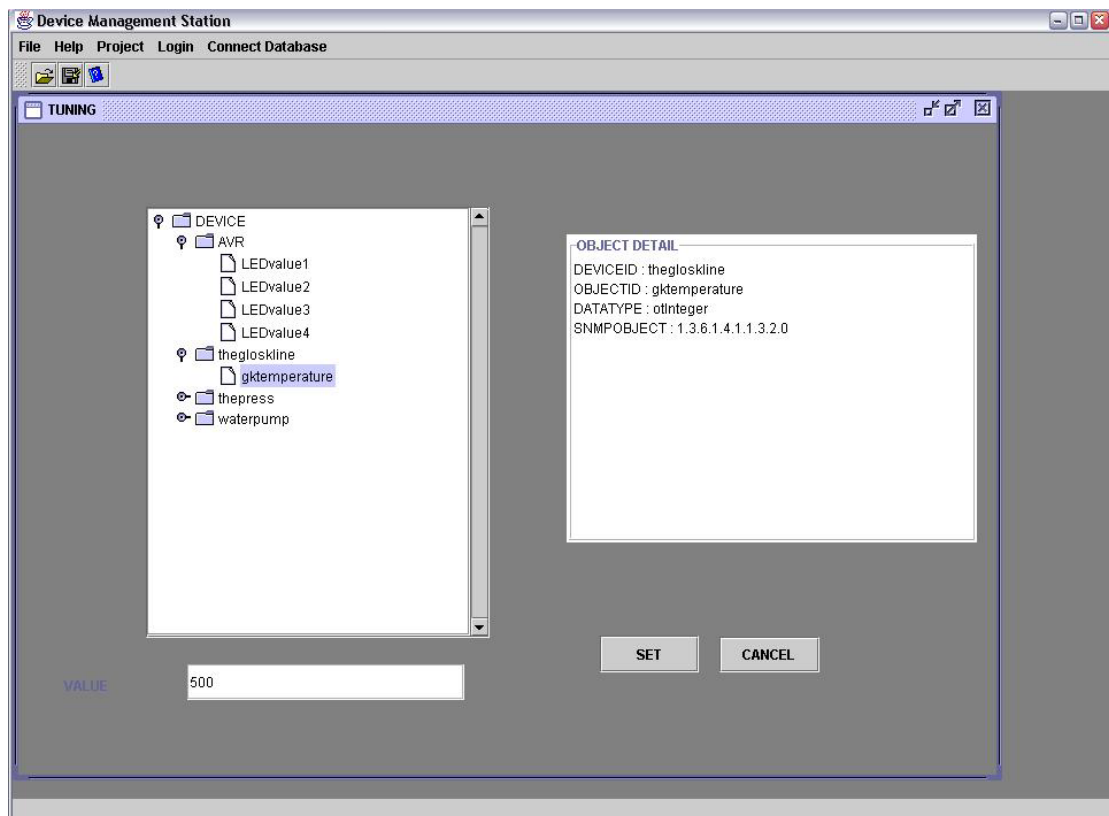


รูป 5-44 หน้าจอแสดงผลการดูค่าของกลุ่มเมเนจอบเจกต์ในรูปแบบของกราฟ

การแสดงผลแบบกราฟของการแสดงผลตามกลุ่มที่จัดไว้จะมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นกว่าการดูผลแบบกราฟสำหรับเมเนจอบเจกต์แต่ละตัวโดยจะเพิ่มความสามารถในการที่จะทำการเปิดการจัดการความผิดปกติได้ โดยโปรแกรมจะทำการนำเอารหัสประจำตัวของเมเนจอบเจกต์ไปค้นหาในฐานข้อมูลว่าได้ทำการตั้งค่าให้จัดการความผิดปกติหรือไม่ หากมีการตั้งค่าไว้โปรแกรมจะทำการตรวจสอบค่าเหล่านั้นให้ตามที่ได้ทำการตั้งไว้

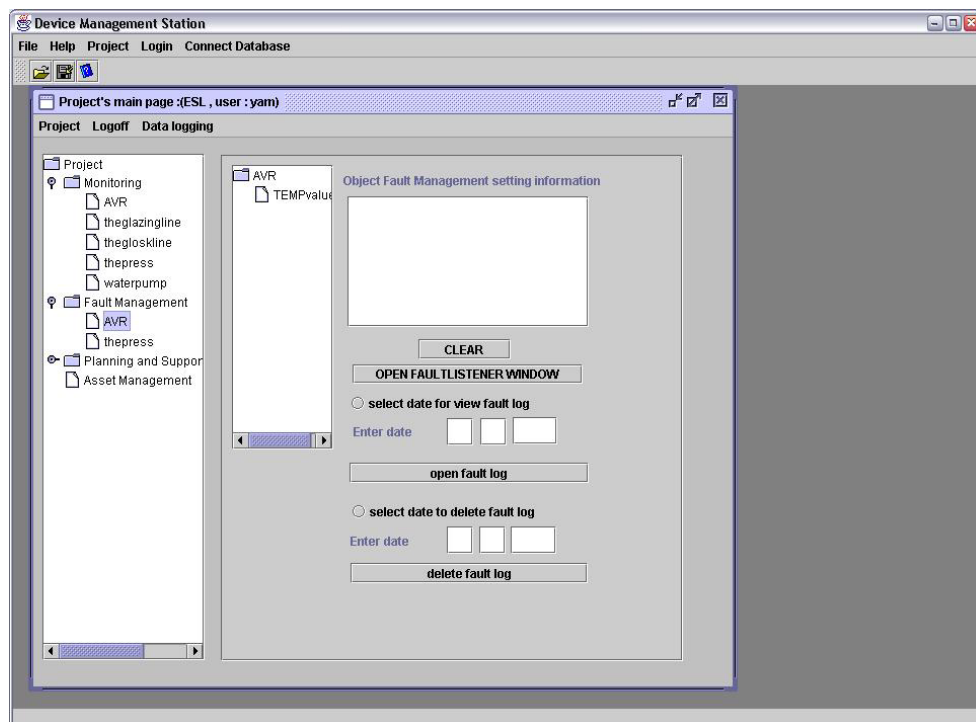
อีกฟังก์ชันหนึ่งที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือการที่สามารถจัดเก็บข้อมูลของเมเนจอบเจกต์ต่าง ๆ เหล่านี้ลงฐานข้อมูลได้ เพื่อที่จะสามารถเรียกขึ้นมาดูได้เมื่อต้องการ เพราะเนื่องจากการจัดกลุ่มซึ่งได้ทำการตั้งค่าไว้ให้สามารถเก็บค่าของเมเนจอบเจกต์ลงฐานข้อมูลได้นั้น ได้มีการสร้างตารางสำหรับกลุ่มนั้นไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนต้น

ฟังก์ชันการใช้งานสุดท้ายในหมวดนี้คือการปรับปรุงค่าซึ่ง เมื่อทำการเลือกเข้ามาปรับปรุงค่าของอุปกรณ์ โปรแกรมก็จะทำการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลว่าเมเนจอบเจกต์ใดโปรเจกต์นี้ ตัวใดบ้างที่สามารถที่จะทำการปรับปรุงค่าได้ ดังแสดงไว้ในรูป 5-45



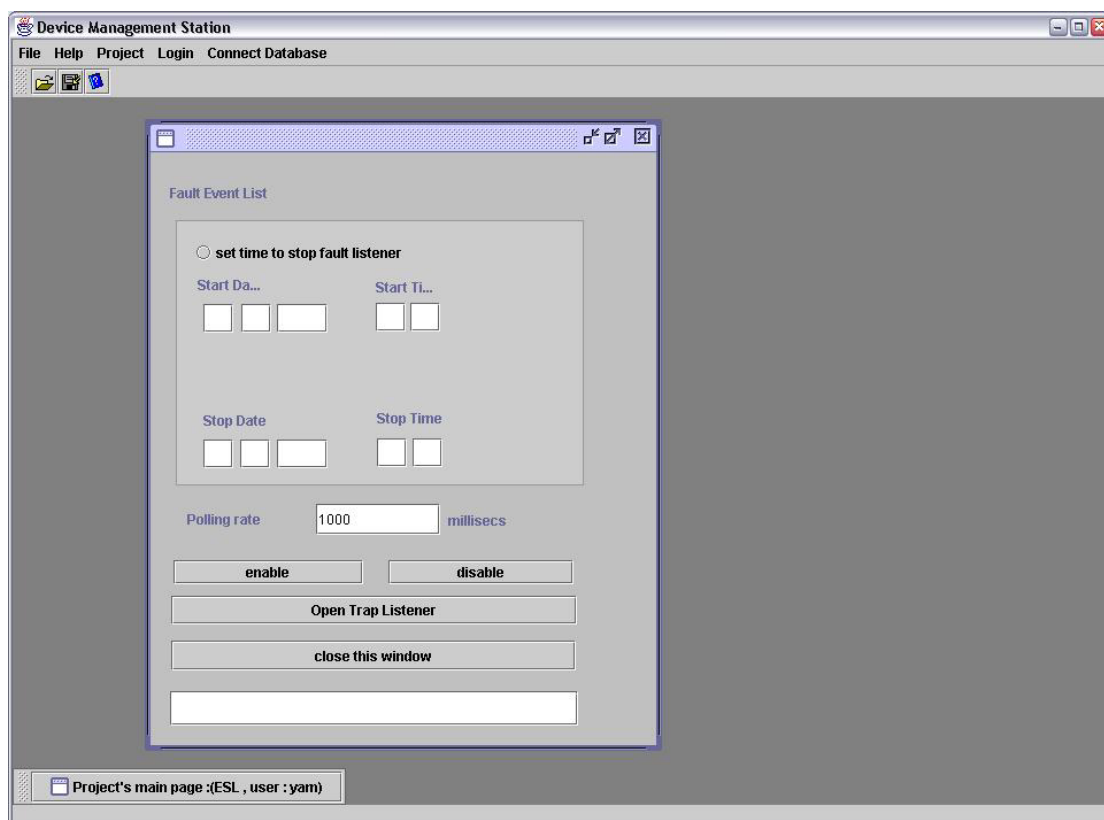
รูป 5-45 หน้าจอการเปลี่ยนแปลงค่าของเมเนจอบเจกต์

5.2.2 การใช้งานการจัดการความผิดปกติ



รูป 5-46 หน้าจอการจัดการความผิดปกติของอุปกรณ์

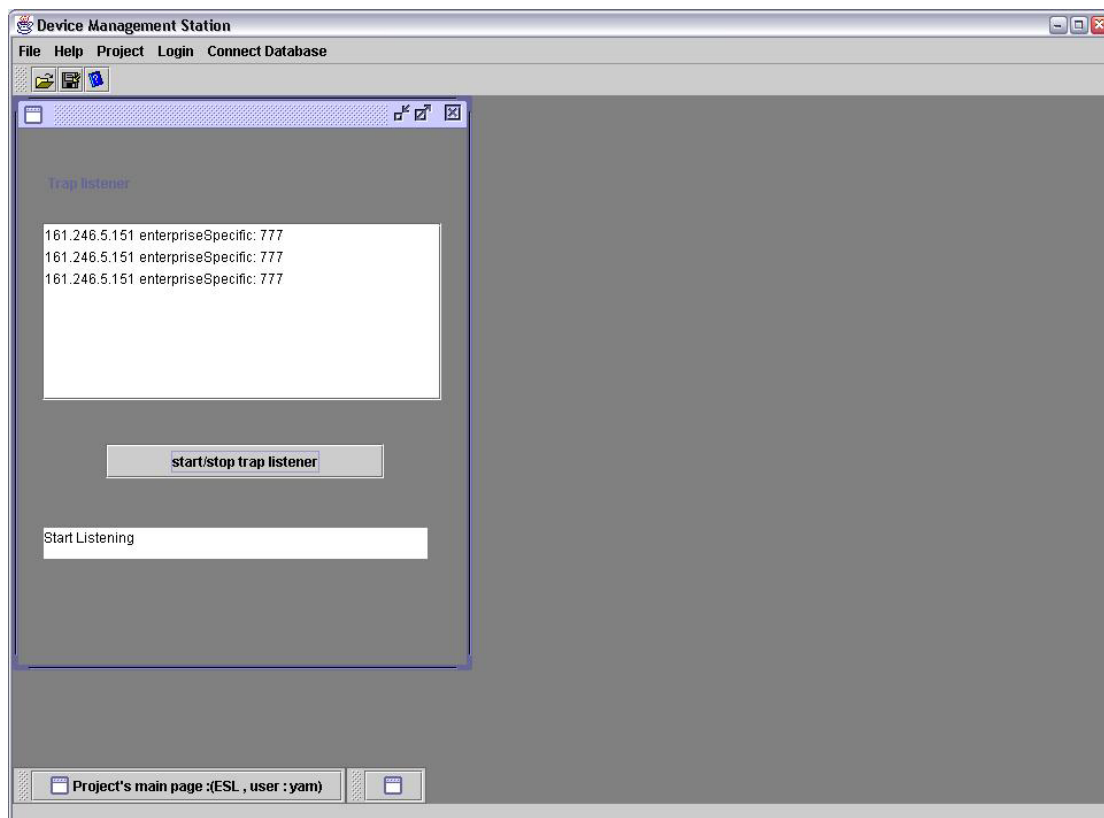
เมื่อต้องการที่จะจัดการกับความผิดปกติของอุปกรณ์ ตามที่ได้ทำการออกแบบไว้ว่าสามารถที่จะรองรับการที่ตัวโปรแกรมเองจะ polling ไปยังอุปกรณ์เพื่อที่จะให้อุปกรณ์ตอบสนองสถานะของอุปกรณ์กลับมา แล้วนำมาประมวลผลว่าค่าเหล่านั้นผิดปกติหรือไม่ และในอีกแนวทางหนึ่งคือการรอฟังแรปที่อุปกรณ์จะสร้างขึ้นเพื่อแจ้งเตือนมายังโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์ผ่านเครือข่าย โดยฟังก์ชันการทำงานในแบบหลังนี้จะมีเฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับซิมเพลเน็ตเวิร์กเมนเนจเมนต์โปรโตคอลเอเจนต์



รูป 5-47 หน้าจอการตรวจตราความผิดปกติโดยการ polling

หน้าจอที่แสดงในรูป 5-47 เป็นการใช้งานเพื่อทำการ polling ไปยังเมนเนจอบเจ็คต์ที่ได้ทำการตั้งค่าการใช้งานไว้ตั้งแต่แรก โดยสามารถที่จะตั้งเวลาการทำงานและหยุดทำงานได้ ตลอดจนสามารถที่จะตั้งช่วงเวลาของการ polling (polling interval) ได้ด้วย เพื่อที่จะสามารถตอบสนองต่อการจัดการอุปกรณ์ในหลายรูปแบบ

ฟังก์ชันการทำงานเพื่อรองรับการส่งแตรปมาจากอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการสร้างซิมเพลเน็ตเวิร์กเมเนจเมนต์แตรปแพกเก็ต วิธีการใช้งานคือเปิดหน้าต่างดังแสดงในรูป 5-48 เมื่อต้องการเฝ้าระวังความผิดปกติของอุปกรณ์ก็ทำเรียกขึ้นมาทำงาน เมื่อใดก็ตามที่มีการส่งแตรปมายังโปรแกรมระบบจัดการอุปกรณ์จะมีการแสดงในช่องแสดงผลด้านบนของหน้าต่าง นอกจากนั้นแล้วยังมีกระบวนการบันทึกความผิดพลาดลงในตาราง โดยที่โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์แตรปแพกเก็ตแล้วทำกันบันทึกลงในฐานข้อมูลอย่างถูกต้อง



รูป 5-48 หน้าจอการเฝ้ารับแตรป (trap)

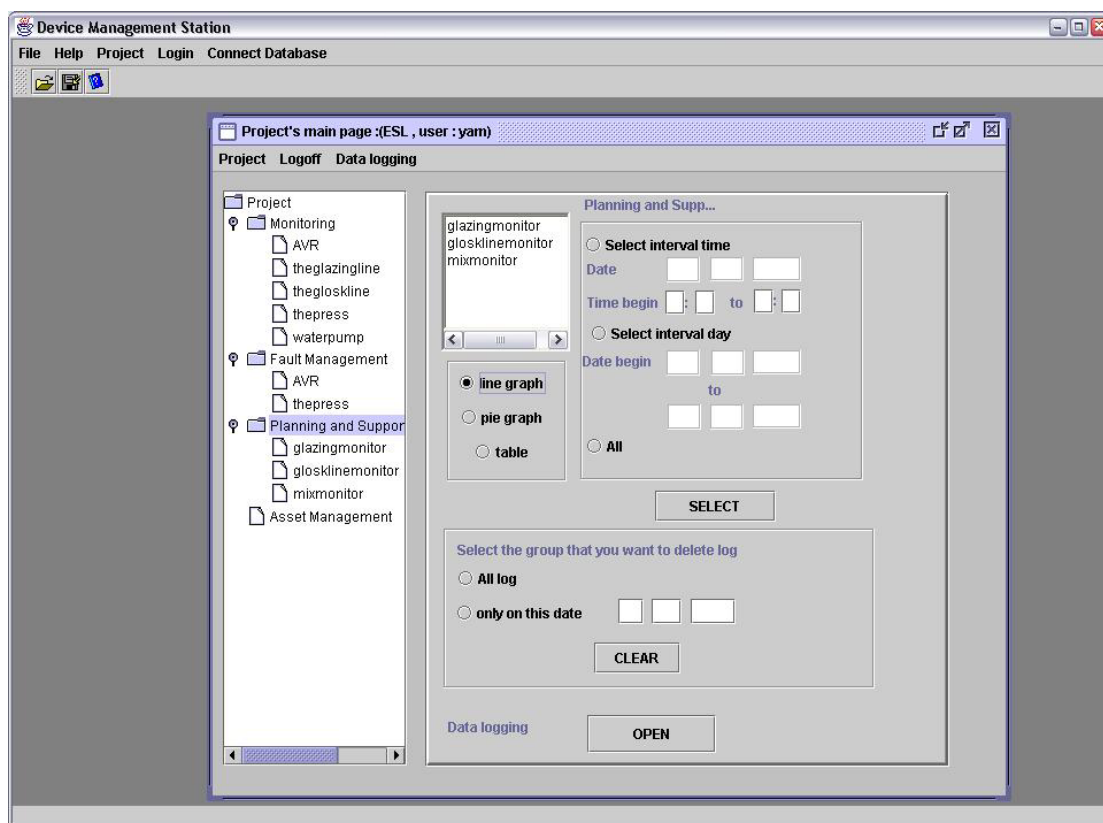
ในการจัดการความผิดปกติของอุปกรณ์ ผู้ใช้งานสามารถที่จะเรียกดูความผิดพลาดที่อยู่ได้รับการบันทึกได้ โดยสามารถที่เลือกดูทั้งตารางหรือเลือกดูเฉพาะวันก็ได้เพื่อความสะดวก โดยผลการเรียกดูจะแสดงออกมาเป็นตารางดังแสดงในรูป 5-49

FAULTID	PROJECTID	DEVICEID	OBJECTID	FAULTDESCRIPTION	FAULTDATE	FAULTTIME
26	ESL	thegloskline	gkpressure	Out of range fault	2003-03-09	0
27	ESL	thegloskline	gkpressure	Out of range fault	2003-03-09	0
28	ESL	thegloskline	gkpressure	Out of range fault	2003-03-09	0

รูป 5-49 หน้าจอการแสดงผลการเรียกดูความผิดปกติของอุปกรณ์

5.2.3 การใช้งานการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ลงฐานข้อมูล

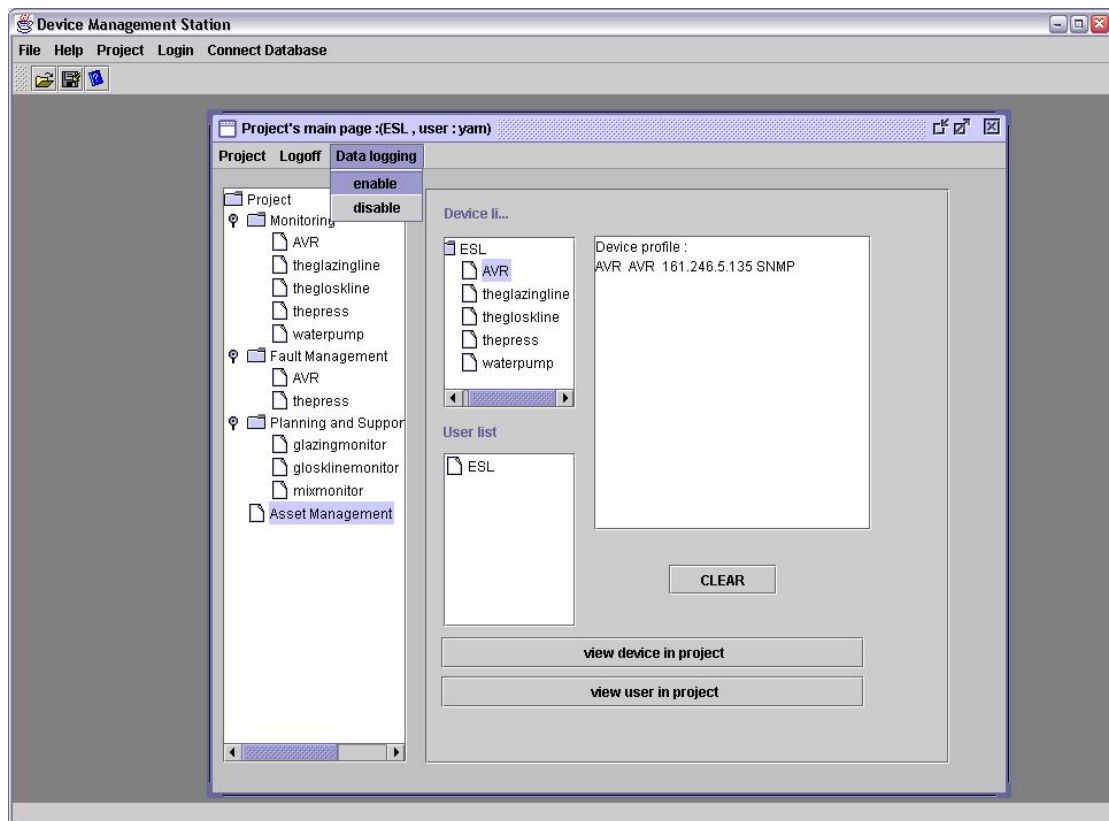
ฟังก์ชันการทำงานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการทำงานที่จะสามารถเก็บค่าความเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ลงฐานข้อมูล ในการใช้งานคือการคลิกไปที่โหนด Planning and support 2 ครั้งติดกัน หน้าต่างการใช้งานการเก็บข้อมูลของอุปกรณ์ลงฐานข้อมูลก็จะแสดงในแผงการทำงานในด้านขวามือดังแสดงในรูป 5-50



รูป 5-50 หน้าจอการใช้งานจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์

กลุ่มของเมนจออบเจ็คต์ที่ได้ทำการสร้างไว้ในการตั้งค่าการใช้งานจะถูกแสดงออกมาในลิสต์ด้านซ้ายมือบนของแผงการใช้งาน โดยในหน้าต่านี้จะให้ความสามารถของการทำงานที่จะเลือกดูข้อมูลที่ได้เก็บไว้ในฐานข้อมูล โดยสามารถที่เลือกดูได้ตามช่วงเวลาในความละเอียดของช่วงเวลาคือเป็นชั่วโมงและนาที ในการแสดงข้อมูลที่เก็บไว้ขึ้นมานั้นสามารถที่จะเลือกการแสดงผลได้ทั้งรูปแบบตารางดังแสดงในรูป 5-52 หรือการแสดงผลเป็นกราฟ แต่จะต้องมั่นใจว่าเมนจออบเจ็คต์กลุ่มนั้นมีค่าเป็นจำนวน มิฉะนั้นจะไม่สามารถแสดงผลออกมาเป็นกราฟได้

ในการใช้งานจัดเก็บข้อมูลนั้นให้ทำการกดปุ่มเปิดด้านล่างของแผงการใช้งานเพื่อเปิดหน้าต่างในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งจะสามารถที่จะเลือกจัดเก็บข้อมูลได้ตามที่ต้องการ นอกจากนั้นแล้ว ในหน้าจอหลักของโปรแกรมยังมีทางลัดการใช้งานให้สามารถที่จะสั่งให้โปรแกรมทำการจัดเก็บค่าความเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์ได้ดังแสดงในรูป 5-51



รูป 5-51 หน้าจอการใช้งานจัดเก็บข้อมูลของอุปกรณ์โดยใช้ทางลัด

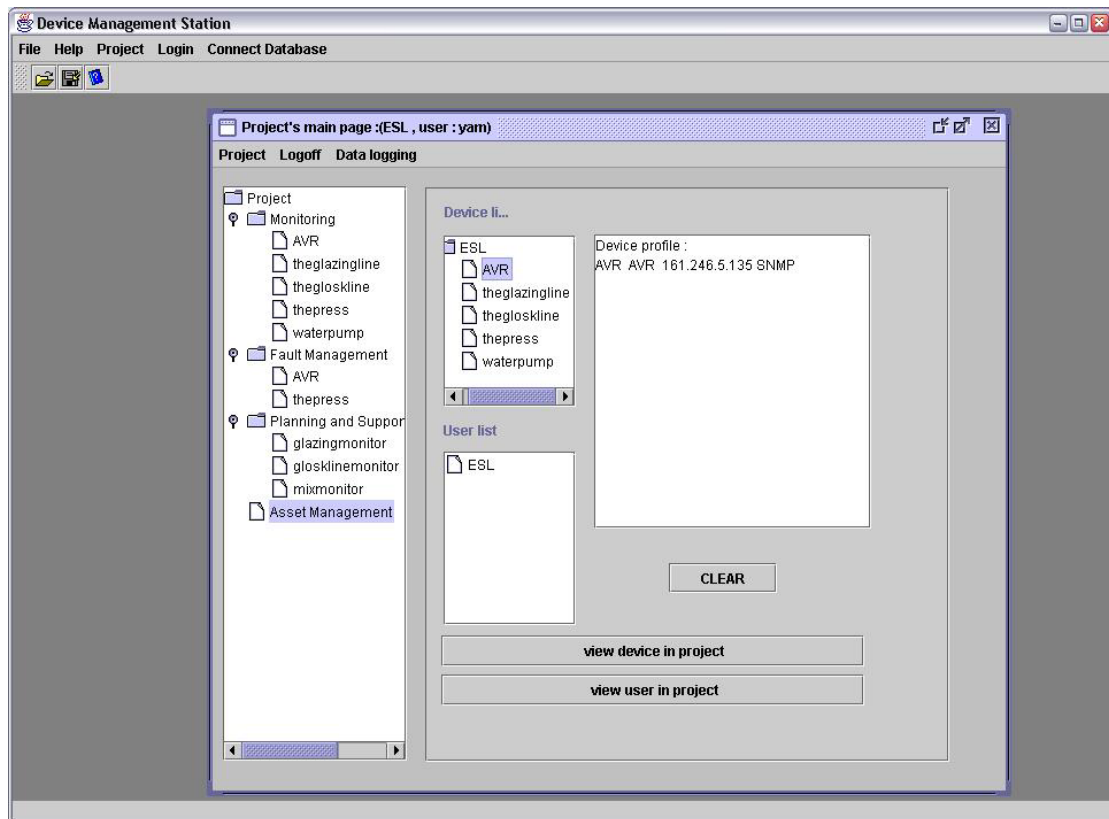
ID	PROJECTID	GROUPID	theglazinglineglensity	theglazinglineglviscosity	theglazinglineglweight	THEDATE	THETIME
1	ESL	glazingmonitor	343	811	null	2003-03-09	14:41:18
2	ESL	glazingmonitor	869	560	820	2003-03-09	14:41:20
3	ESL	glazingmonitor	71	917	941	2003-03-09	14:41:21
4	ESL	glazingmonitor	566	54	646	2003-03-09	14:41:23
5	ESL	glazingmonitor	208	242	197	2003-03-09	14:41:24
6	ESL	glazingmonitor	955	483	840	2003-03-09	14:41:25
7	ESL	glazingmonitor	939	712	11	2003-03-09	14:41:26
8	ESL	glazingmonitor	948	844	826	2003-03-09	14:41:27
9	ESL	glazingmonitor	415	694	384	2003-03-09	14:41:28
10	ESL	glazingmonitor	36	872	615	2003-03-09	14:41:30
11	ESL	glazingmonitor	664	972	738	2003-03-09	14:41:31
12	ESL	glazingmonitor	826	599	572	2003-03-09	14:41:32
13	ESL	glazingmonitor	383	922	947	2003-03-09	14:41:33
14	ESL	glazingmonitor	658	81	null	2003-03-11	20:14:37
15	ESL	glazingmonitor	302	514	162	2003-03-11	20:14:39
16	ESL	glazingmonitor	741	201	225	2003-03-11	20:14:40
17	ESL	glazingmonitor	351	516	644	2003-03-11	20:14:41
18	ESL	glazingmonitor	305	572	771	2003-03-11	20:14:43
19	ESL	glazingmonitor	149	666	603	2003-03-11	20:14:44
20	ESL	glazingmonitor	628	518	290	2003-03-11	20:14:46
21	ESL	glazingmonitor	861	813	674	2003-03-11	20:14:47
22	ESL	glazingmonitor	562	639	454	2003-03-11	20:14:48

รูป 5-52 หน้าจอแสดงผลการเรียกดูข้อมูลที่ได้ทำการเก็บไว้

5.2.4 การใช้งานเพื่อเรียกดูทรัพยากรในโปรเจก

ในการใช้งานในระดับผู้จัดการระบบสามารถที่จ้องมองเห็นอุปกรณ์ทุกชิ้นในฐานข้อมูล เห็นรายละเอียดของผู้ใช้งานอื่น ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูลด้วยเช่นกัน แต่ในกรณีของการใช้งานในระดับผู้ใช้ จะมองเห็นข้อมูลเหล่านี้เฉพาะในส่วนของโปรเจกที่ตนเองมีหน้าที่อยู่และสามารถเข้าใช้งานได้เท่านั้น

ดังแสดงในรูป 5-53 ผู้ใช้งานระบบสามารถเลือกใช้งานในโหมด Asset Management เพื่อที่จะเข้าไปรายละเอียดของอุปกรณ์แต่ละตัวที่อยู่ในการจัดการ นอกจากนั้นยังสามารถที่จะ ดูรายละเอียดว่าผู้ใช้งานคนไหนบ้างที่ได้ทำงานอยู่ในโปรเจกต์เดียวกับเราดังแสดงในรูป 5-54



รูป 5-53 หน้าจอการใช้งานเพื่อดูรายละเอียดการตั้งค่าการใช้งานในโปรเจกต์

Planning and Support	
PROJECTID	DEVICEID
ESL	AVR
ESL	theglazingline
ESL	thegloskline
ESL	thepress
ESL	waterpump

รูป 5-54 หน้าจอแสดงผลการเรียกดูรายละเอียดของอุปกรณ์ในโปรเจกต์